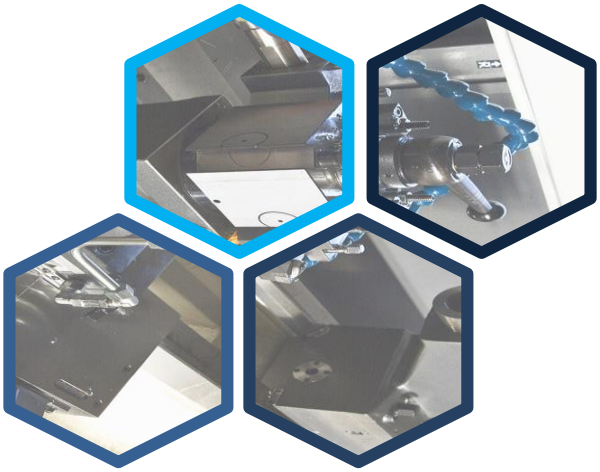
공압 및 전기제어

전기 시퀀스 기초



학습목표

- 접점의 종류에 대해 설명할 수 있다.
- 전장시스템 기초 배선을 할 수 있다.

학습내용

- 접점의 개요 및 시뮬레이션
- 전장시스템 배선 기초

접점의 개요 및 시뮬레이션

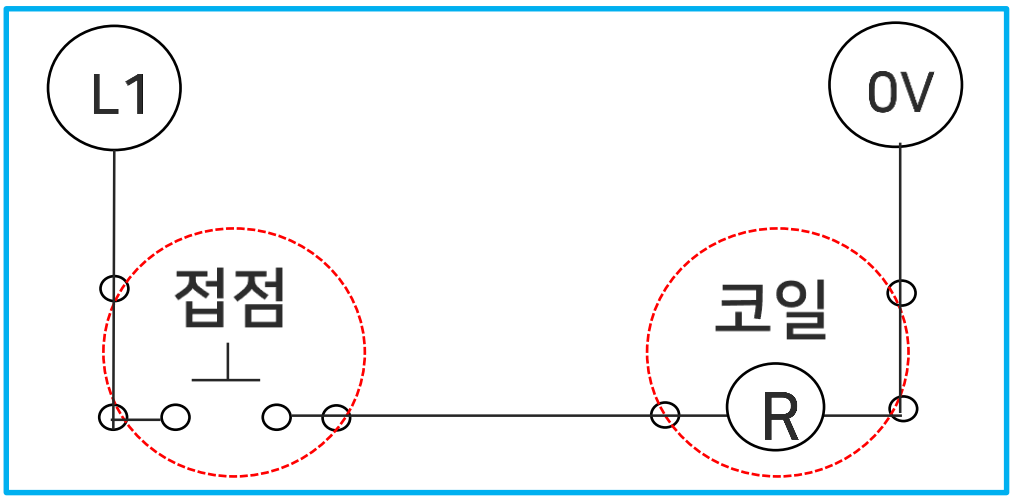
1 접점의 개요

접점과 코일 | 코일

- 시퀀스 제어의 입력
- 출력을 원하는 대로 움직이기 위해 회로에 전류를 통전하거나 단전시킴
- 스위치나 릴레이 등 회로 전류의 개폐에 사용하는 부분
- 회로에 있는 접점을 어떻게 하면 목적에 맞게 순서대로 on, off 시키느냐는 것을 시퀀스제어 기술로 표현하기도 함
- 종류: a 접점, b 접점, c 접점 등

접점과 코일 | 접점

- 시퀀스 제어의 출력
- 철심 주위를 감은 구리선
- 전류가 흐를 때 철심이 자화되어 주변의 쇠붙이를 끌어당기는 것을 응용
- 종류: 전자석, 릴레이, 밸브의 솔레노이드 등

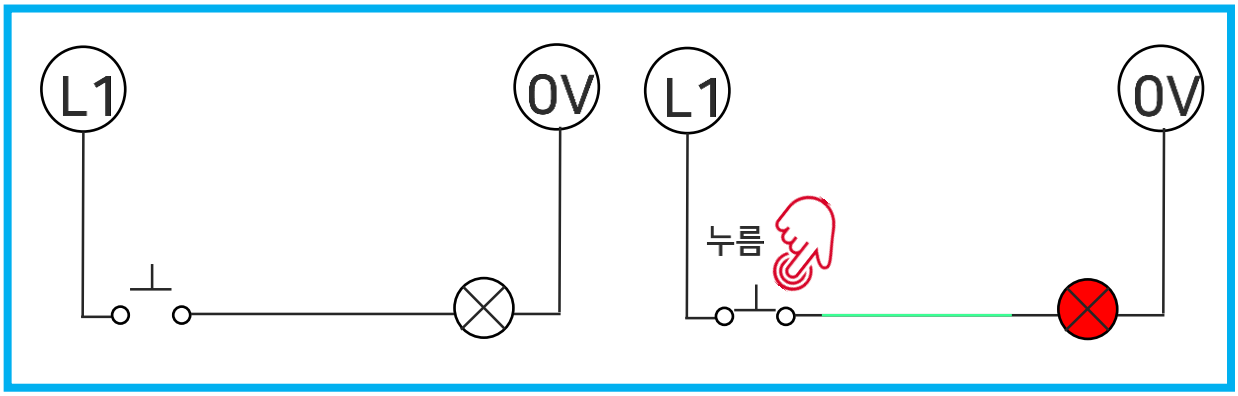


접점의 개요 및 시뮬레이션

1 접점의 개요

접점의 종류 I a 접점(arbeit contact)

- 초기 상태에서 떨어져 있는 접점
- 조작력이 가해지면 접촉되어 전류를 통전
- 초기 상태에 열려있는 접점 = N.O. 접점(Normally Open Contact)
- 만드는 접점= 메이크 접점

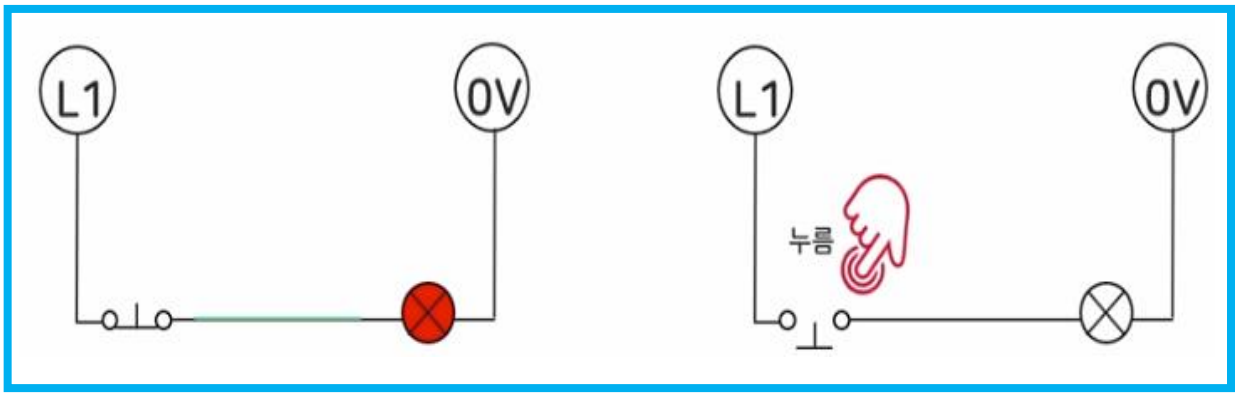


접점의 개요 및 시뮬레이션

1 접점의 개요

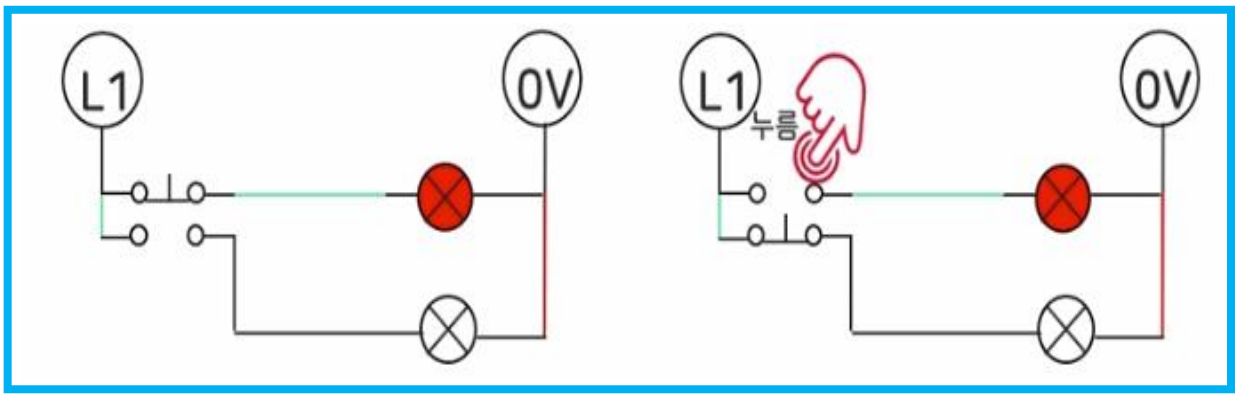
접점의 종류 I b 접점(break contact)

- 초기 상태에서 가동 접점과 닫혀 있는 접점
- 조작력이 가해지면 떨어짐
- 초기 상태에 닫혀있는 접점 = N.C. 접점(Normally Closed Contact)



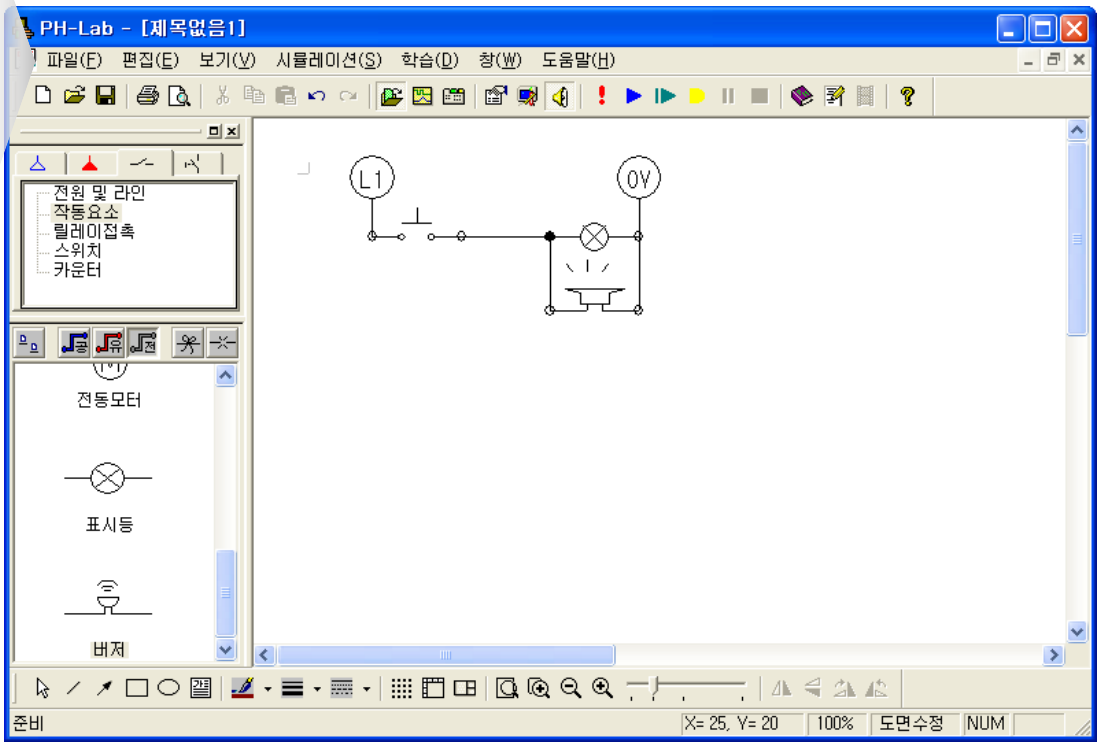
접점의 종류 I c 접점(change-over contact)

- a 접점과 b 접점을 모두 가지고 있는 접점



접점의 개요 및 시뮬레이션

2 시뮬레이션 프로그램



일반 사항

- 기존 파일 시뮬레이션 종료 후 다음 파일 진행

  시뮬레이션 상태에서는 다른 작업 진행 불가

- 배선 작업을 종료할 경우: 마우스 우측 버튼 또는 Esc 키

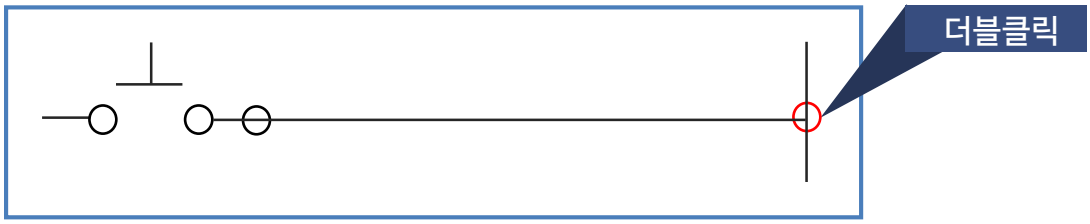
접점의 개요 및 시뮬레이션

2 시뮬레이션 프로그램

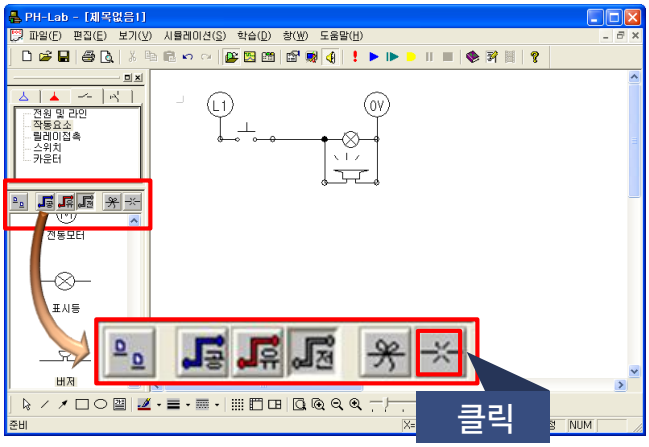
일반 사항

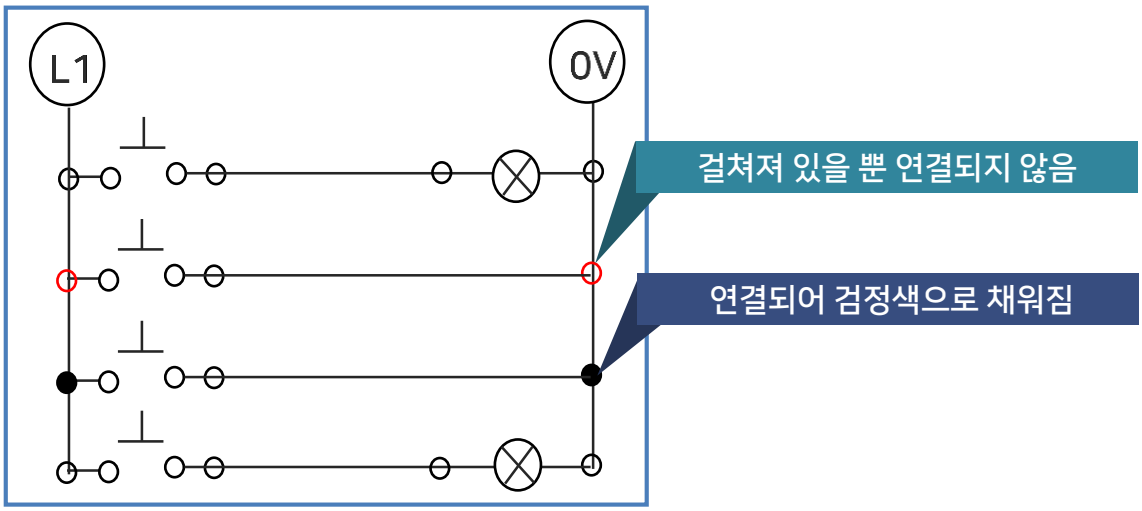
- 포트가 없는 곳에 배선을 추가할 경우

1 연결할 배선 위에 더블클릭



2 [끊기] 메뉴를 통해 해당 포트와 연결



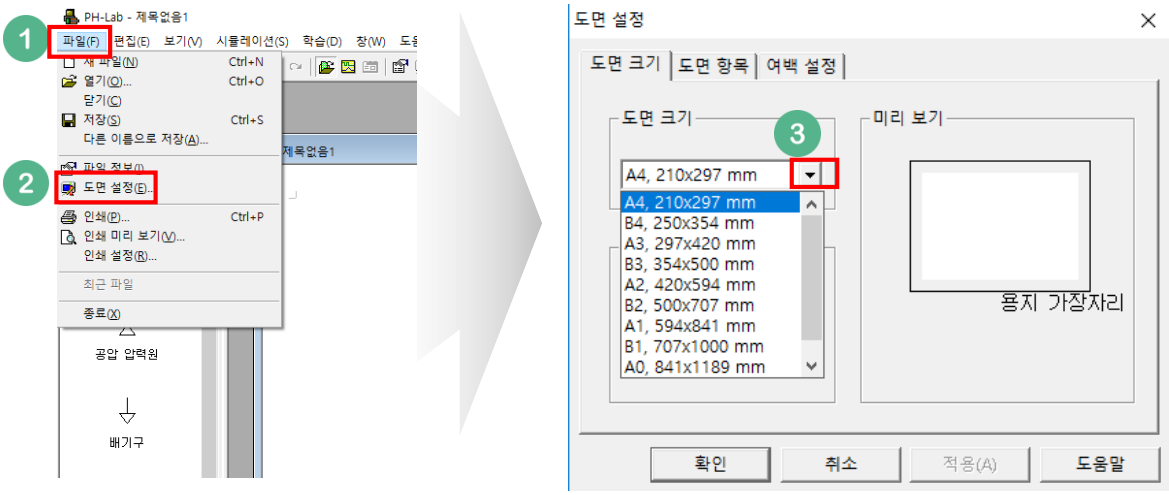


접점의 개요 및 시뮬레이션

2 시뮬레이션 프로그램

일반 사항

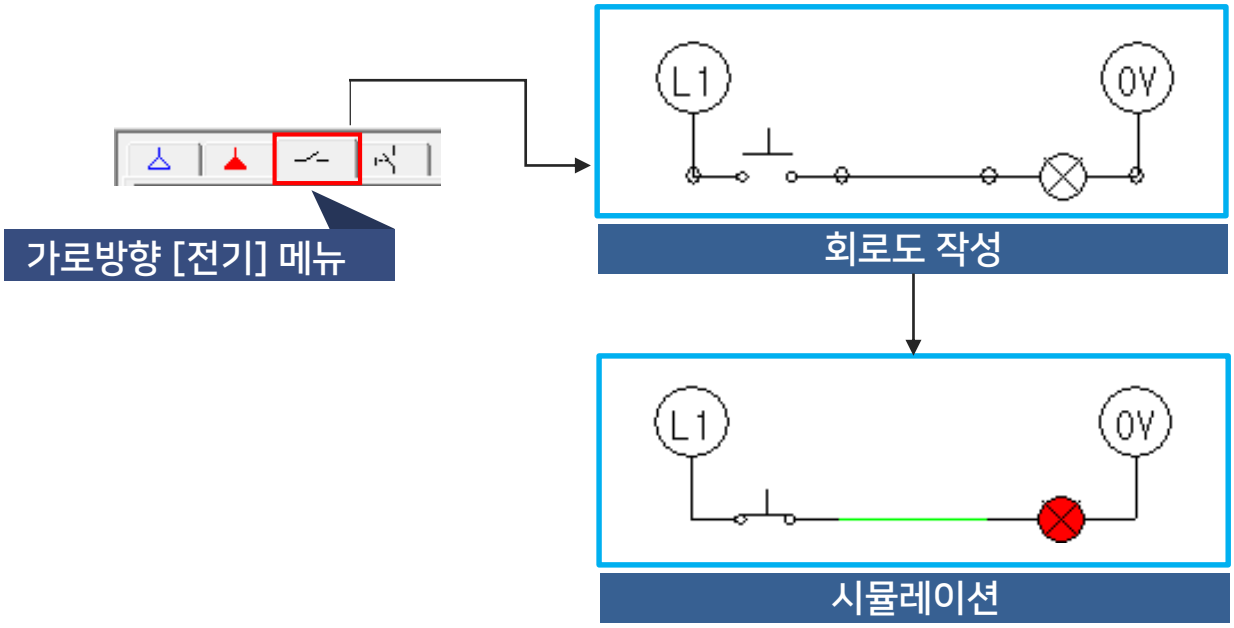
- 도면 크기를 변경할 경우 | [파일] - [도면 설정] –[도면 크기] 선택



접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 가로선

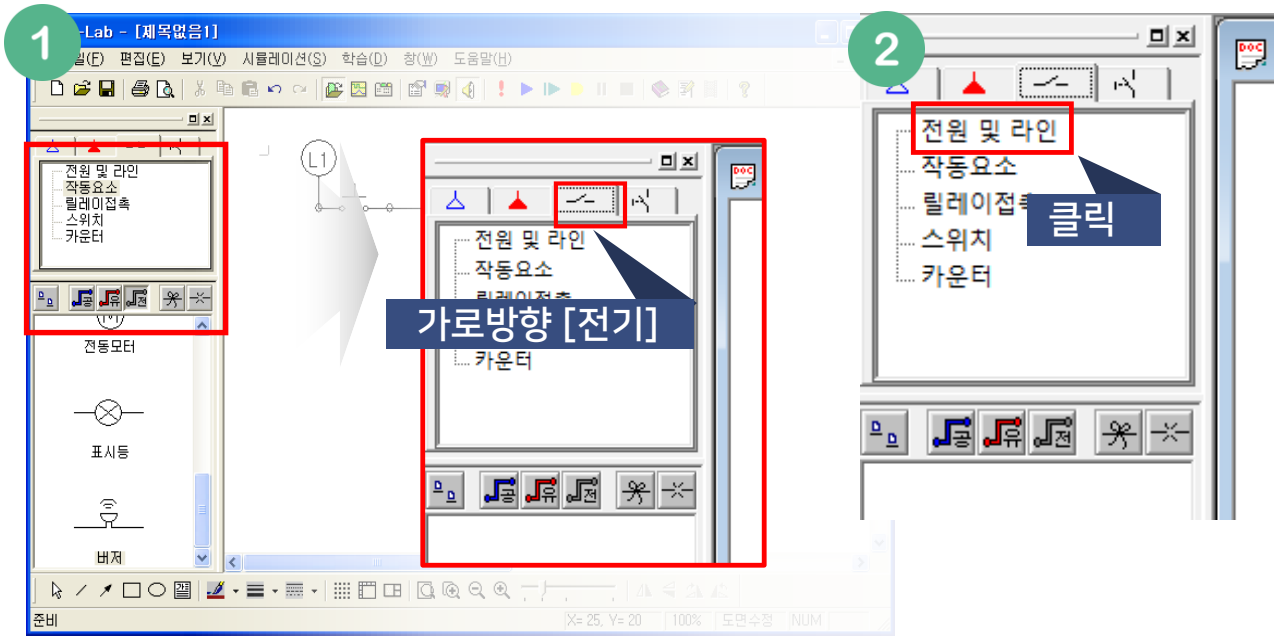
가로 방향의 '전기' 메뉴를 이용하여 회로도 작성 후 시뮬레이션

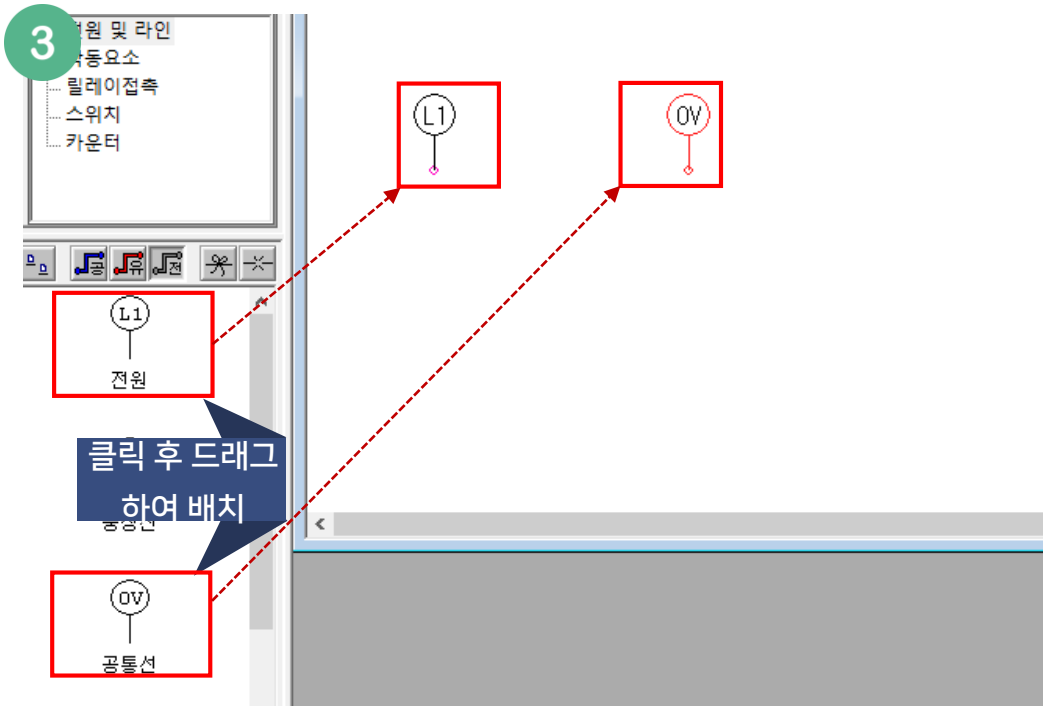


접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 가로선

[전기] – [전원 및 라인] – [전원], [공통선] 선택하여 배치

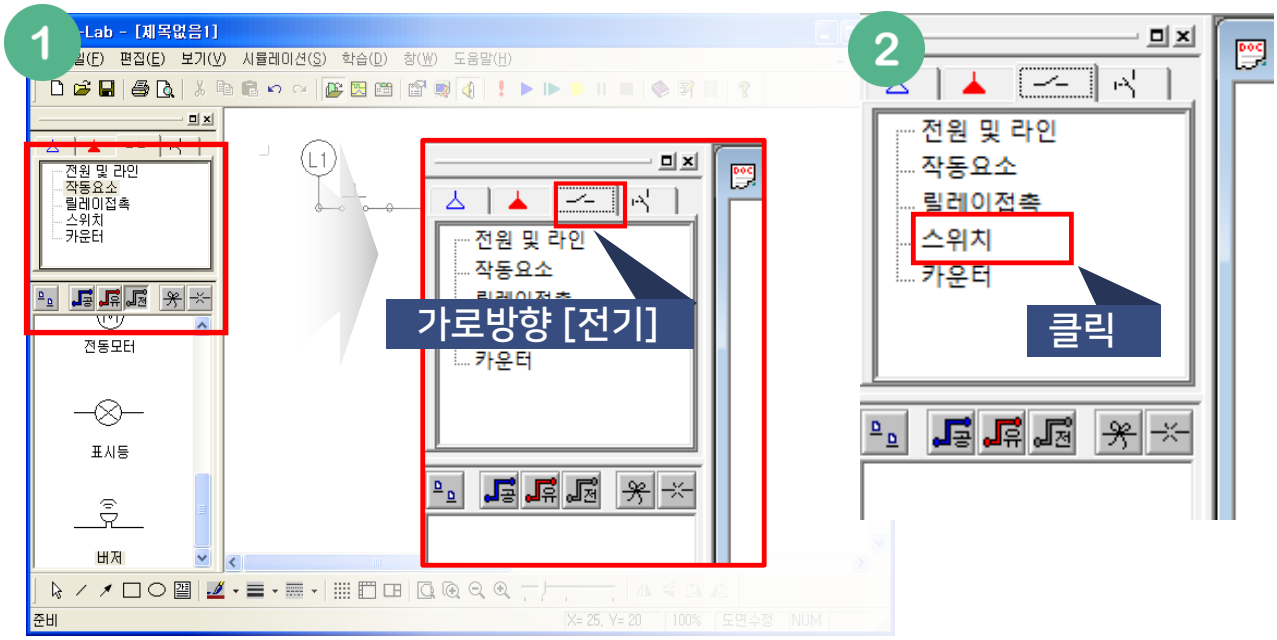


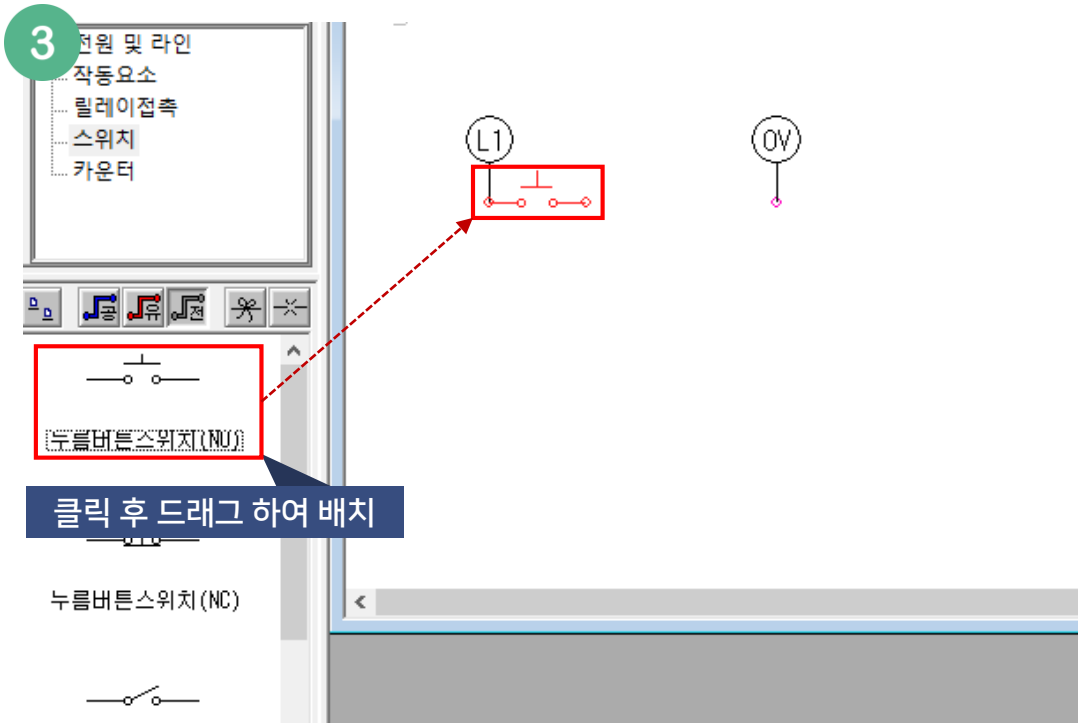


접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 가로선

[전기] – [스위치] – [누름버튼스위치(NO)] 선택하여 배치

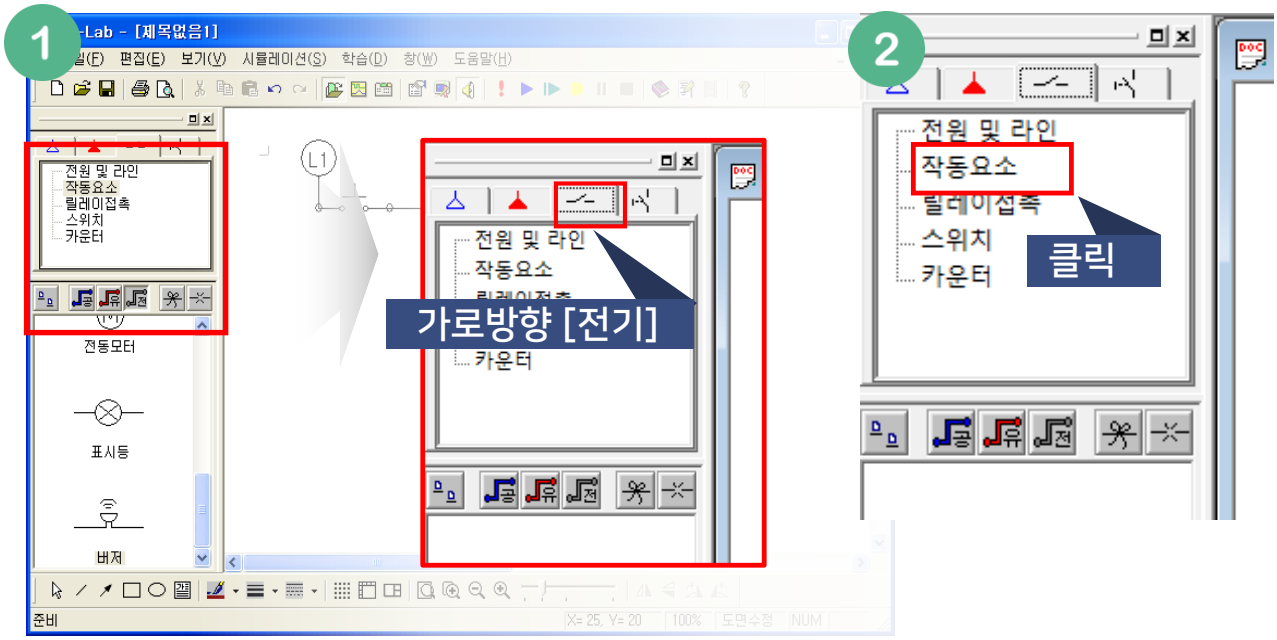


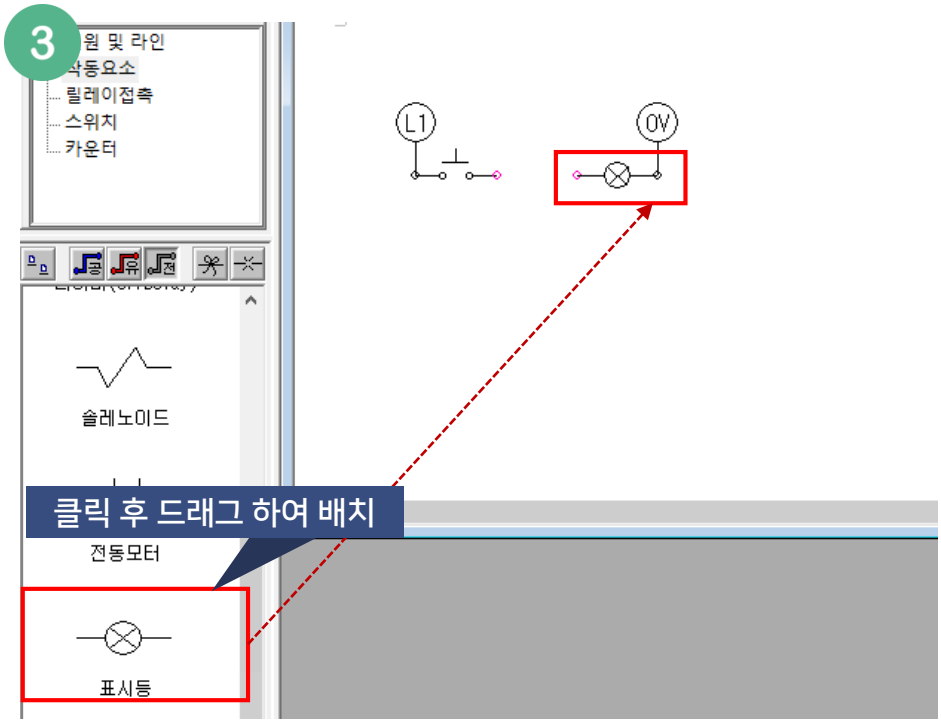


접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 가로선

[전기] – [작동요소] – [표시등] 선택하여 배치

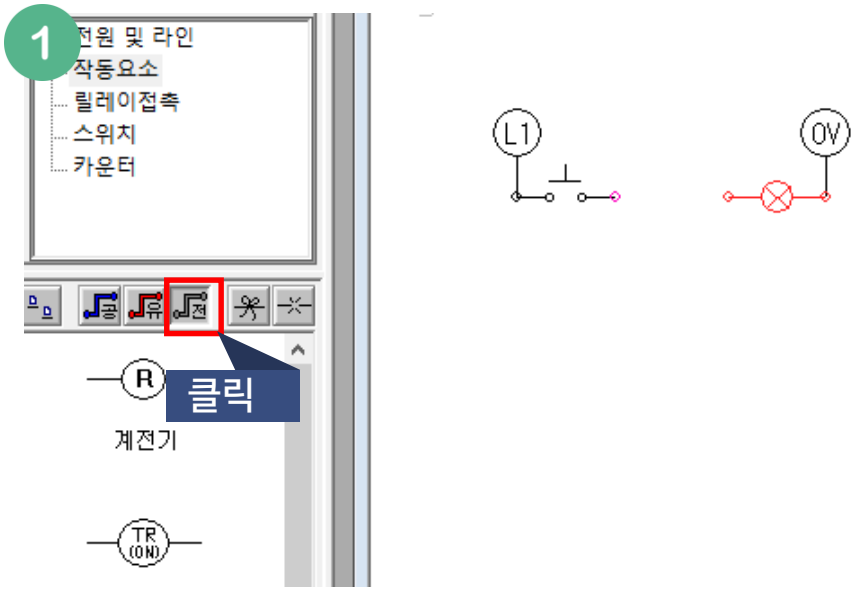


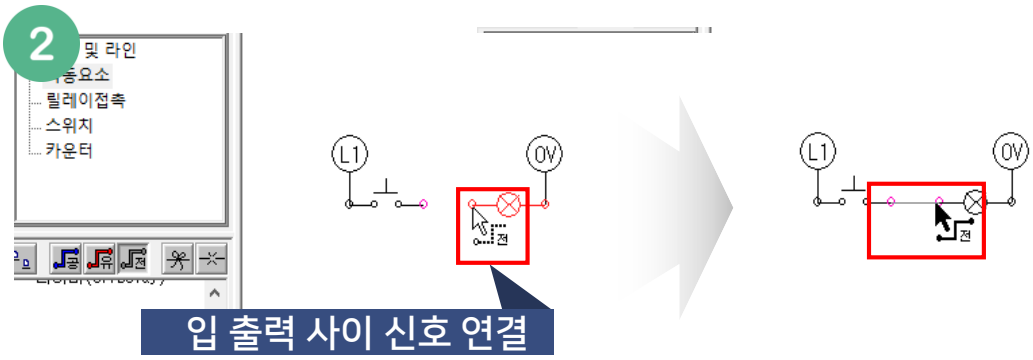


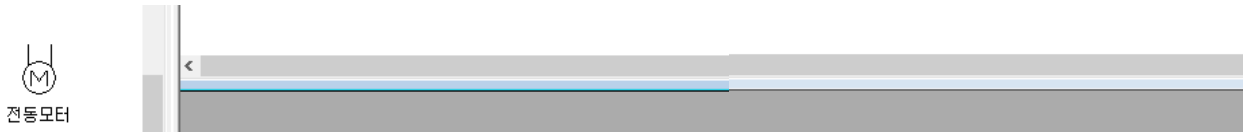
접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 가로선

[전기배선] – [입력과 출력 사이 신호연결]





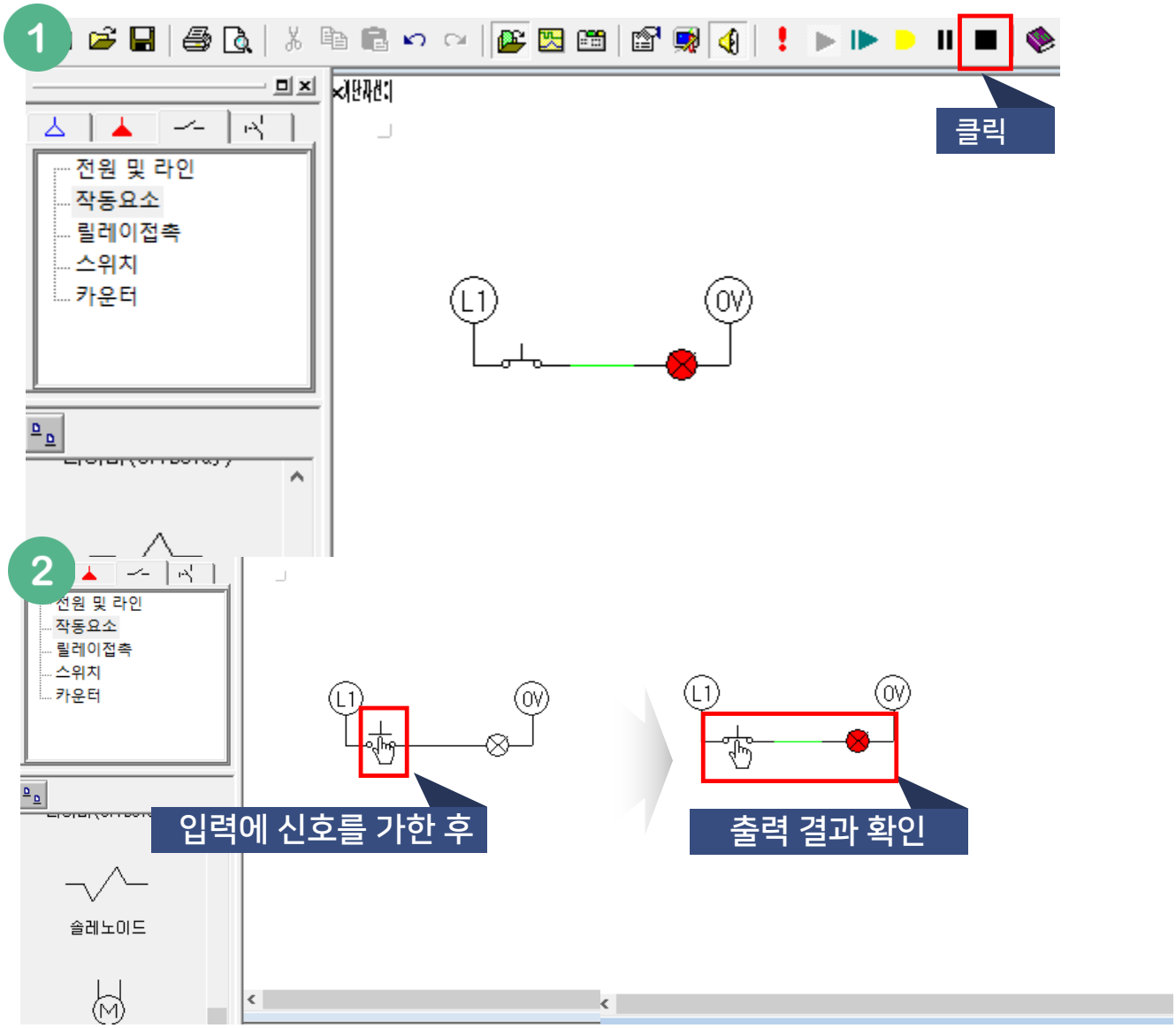


연결 후 Esc 또는 마우스 우측 버튼을 통해 배선 기능 해제 가능

접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 가로선

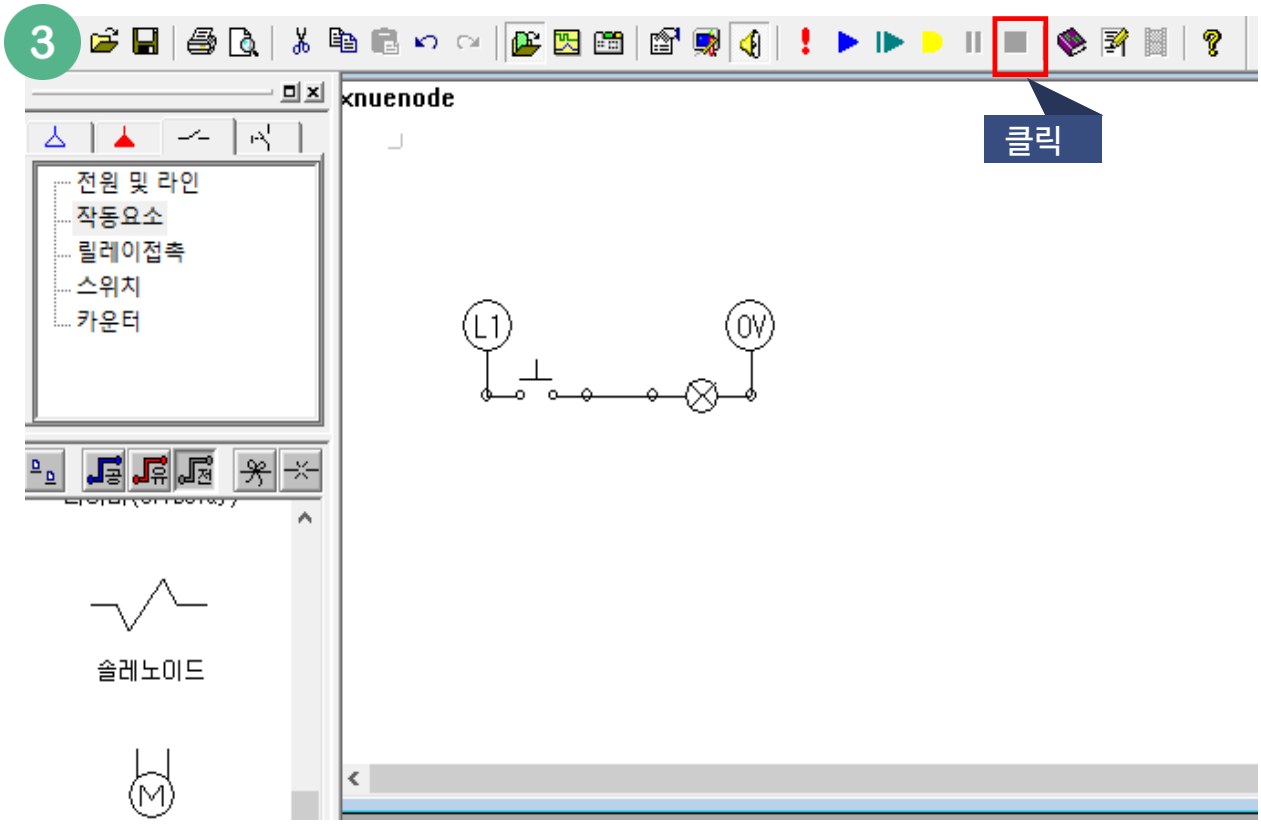
출력결과 확인



접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 가로선

출력결과 확인

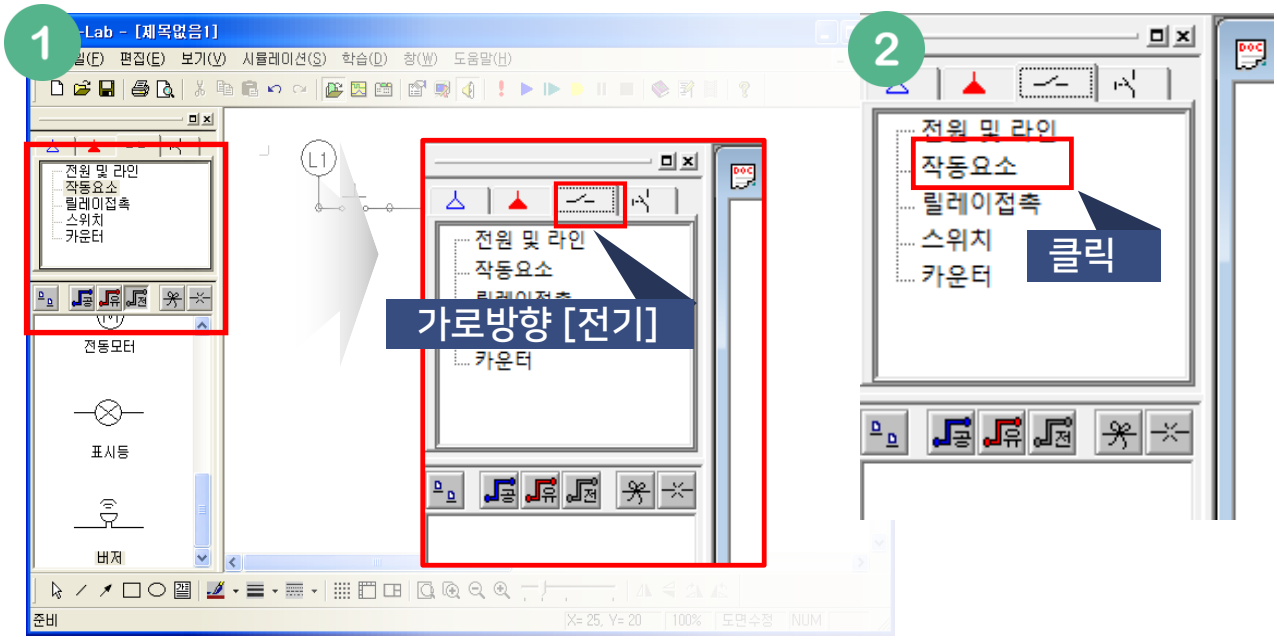


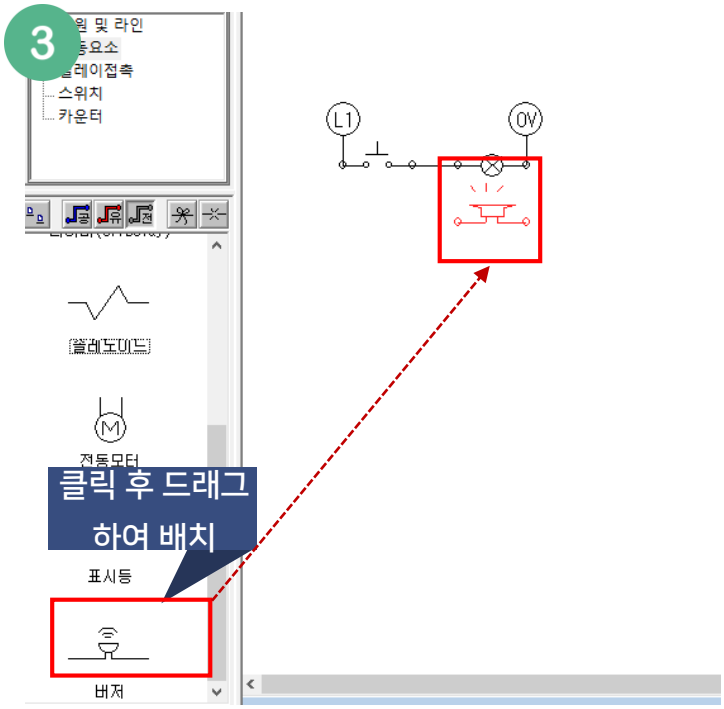
시뮬레이션을 off 하지 않으면 정상적으로 새 파일 작성이 되지 않을 수 있으니 주의

접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 가로선

[전기] – [작동요소] – [버저] 선택하여 배치

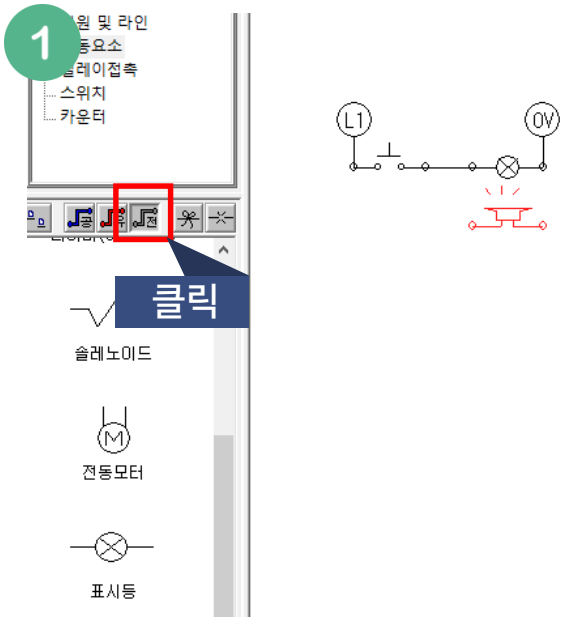


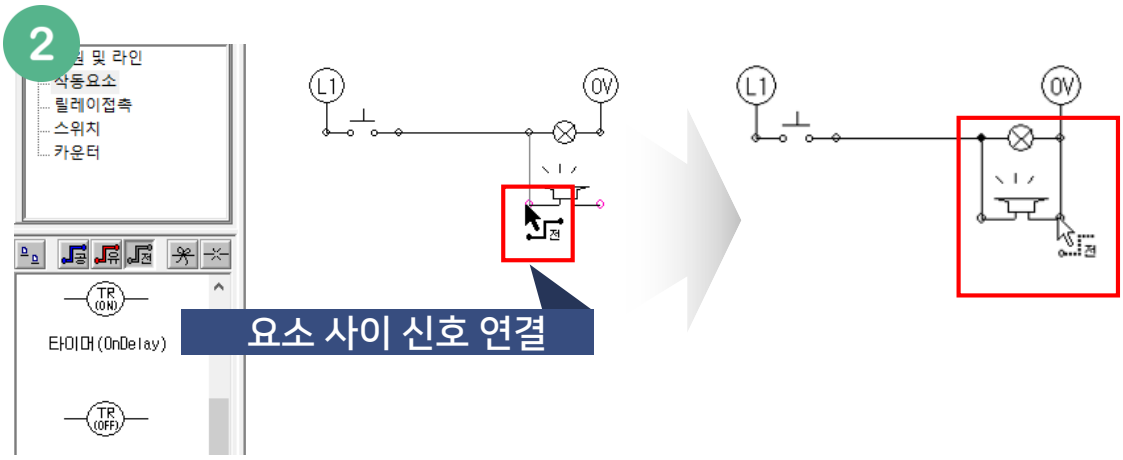


접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 가로선

[전기배선] – [요소 사이 신호연결]





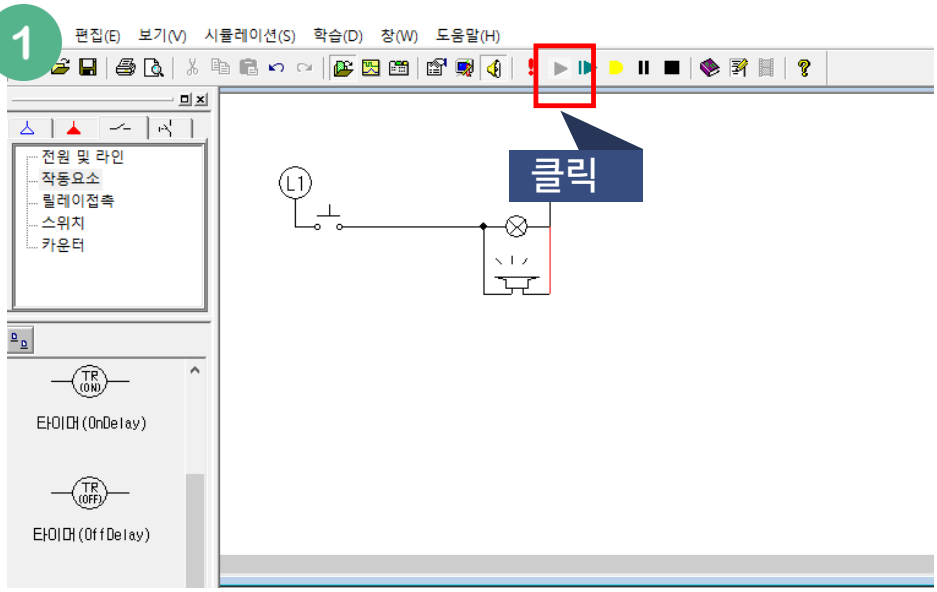
연결 후 Esc 또는 마우스 우측 버튼을 통해 배선 기능 해제 가능

접점의 개요 및 시뮬레이션

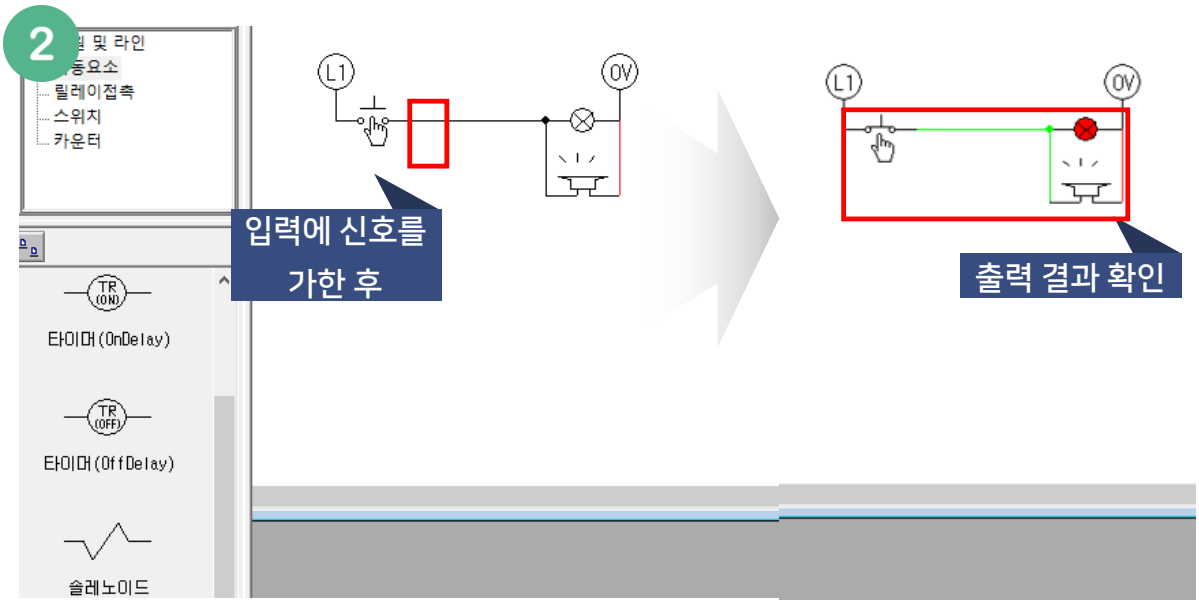
3 시뮬레이션 따라하기 | 가로선

출력결과 확인

1



2

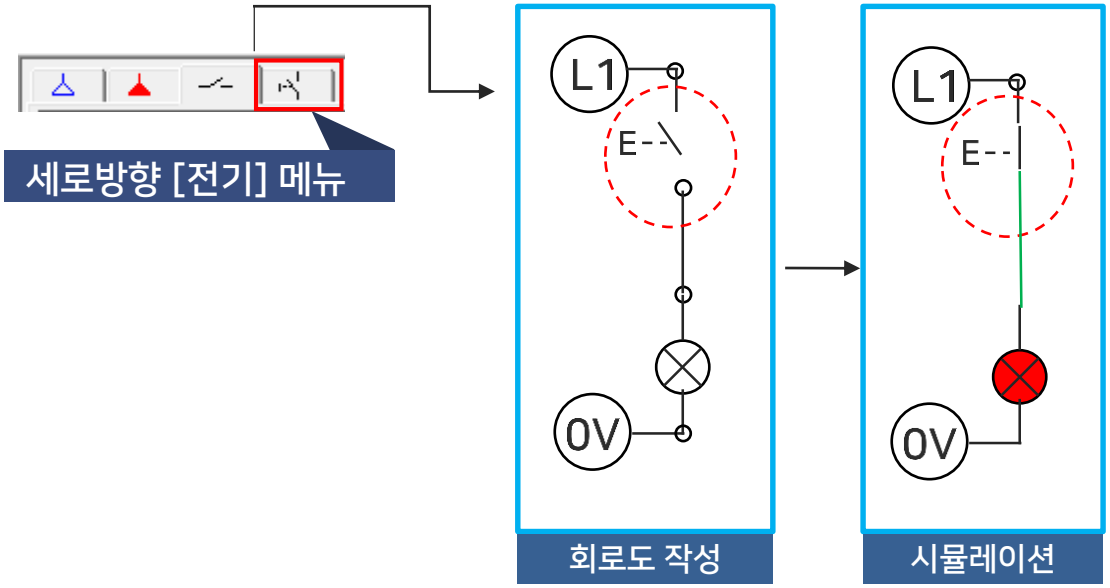


시뮬레이션 따라하기 영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 세로선

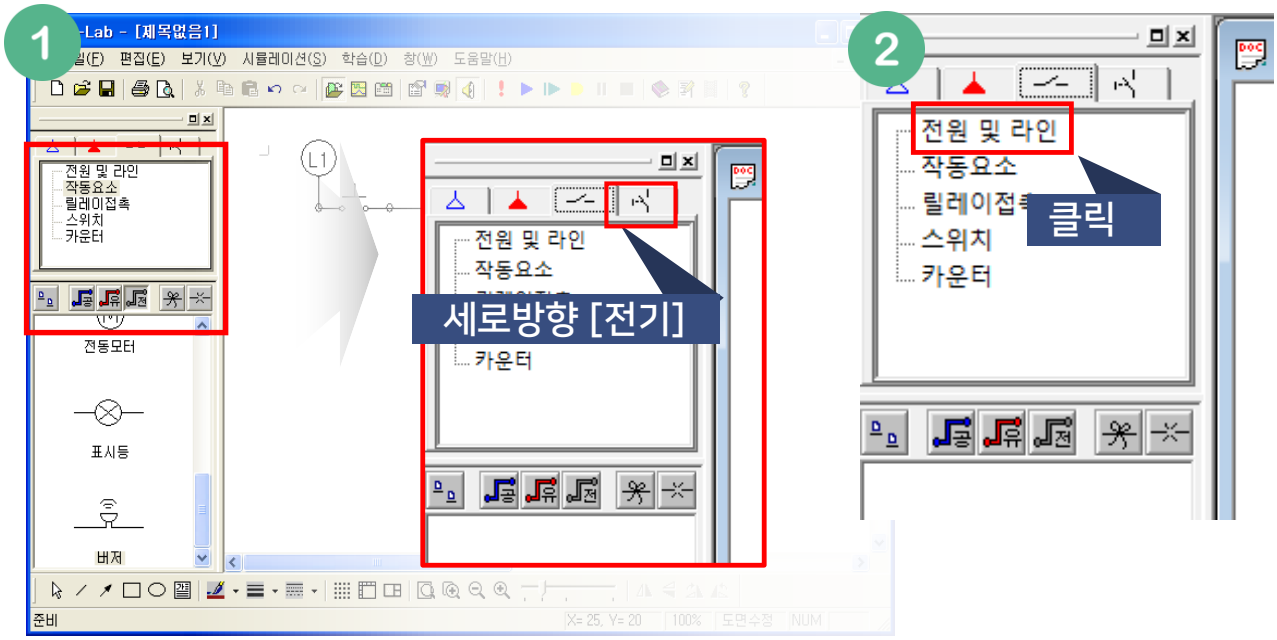
세로 방향의 '전기' 메뉴를 이용하여 회로도 작성 후 시뮬레이션

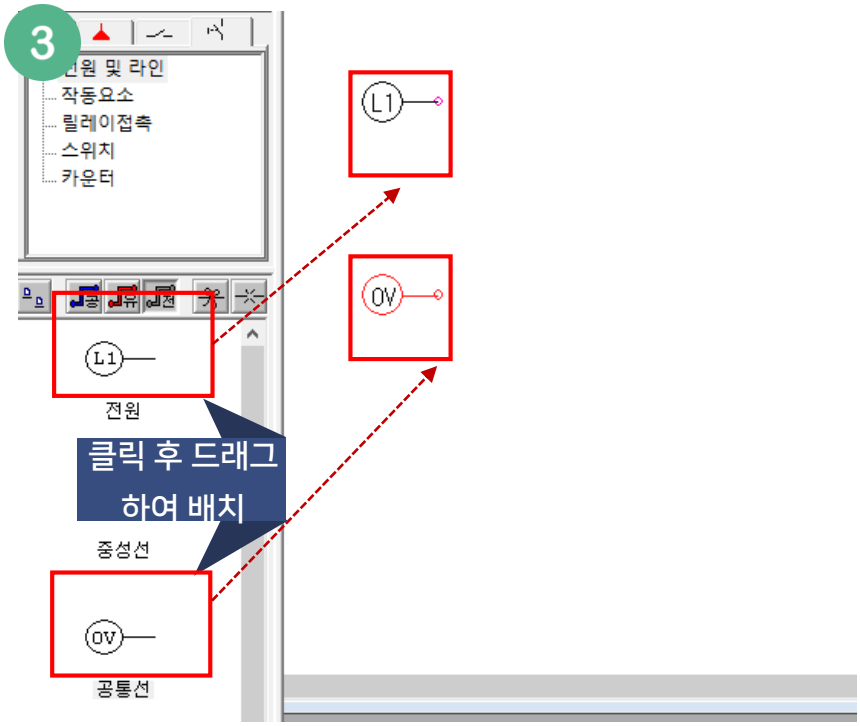


접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 세로선

[전기] – [전원 및 라인] – [전원], [공통선] 선택하여 배치

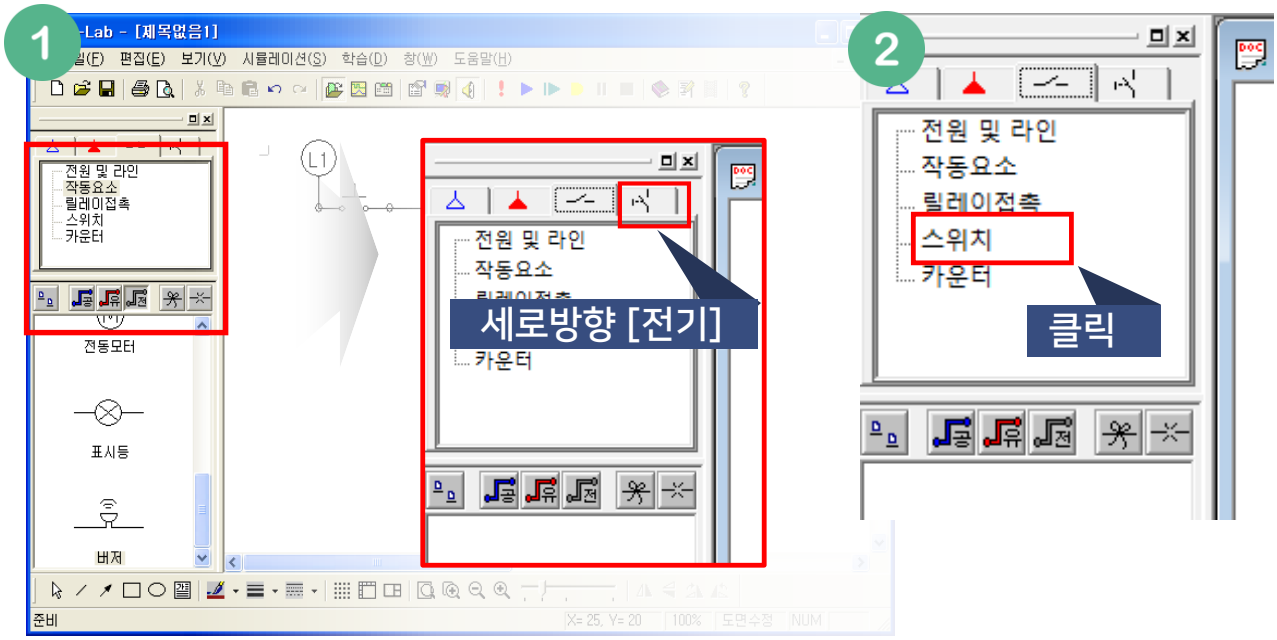


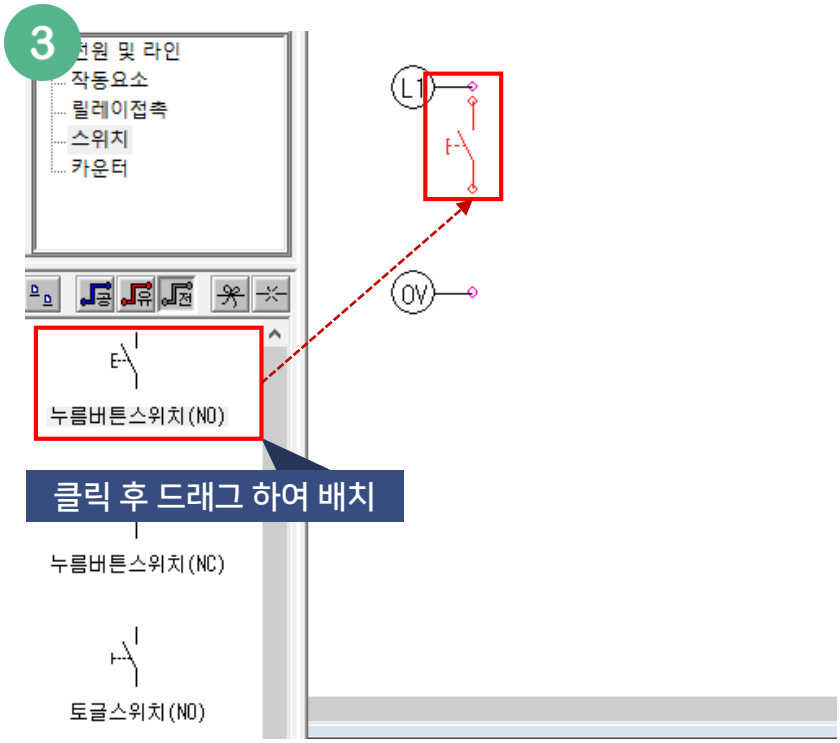


접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 세로선

[전기] – [스위치] – [누름버튼스위치(NO)] 선택하여 배치

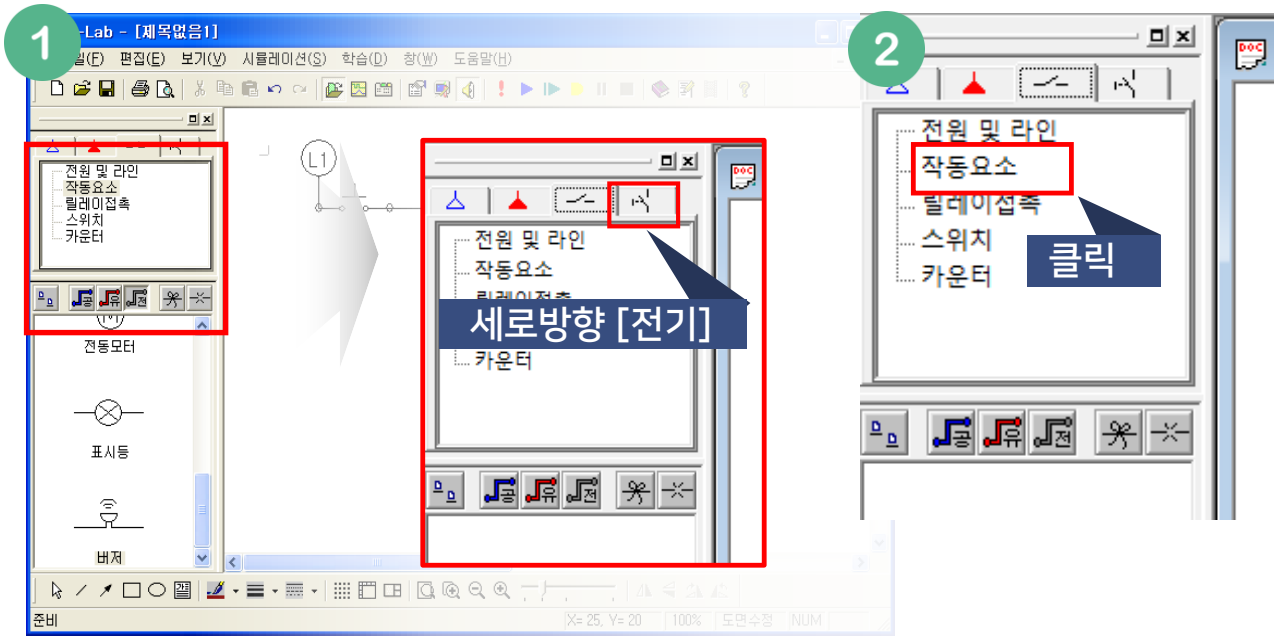


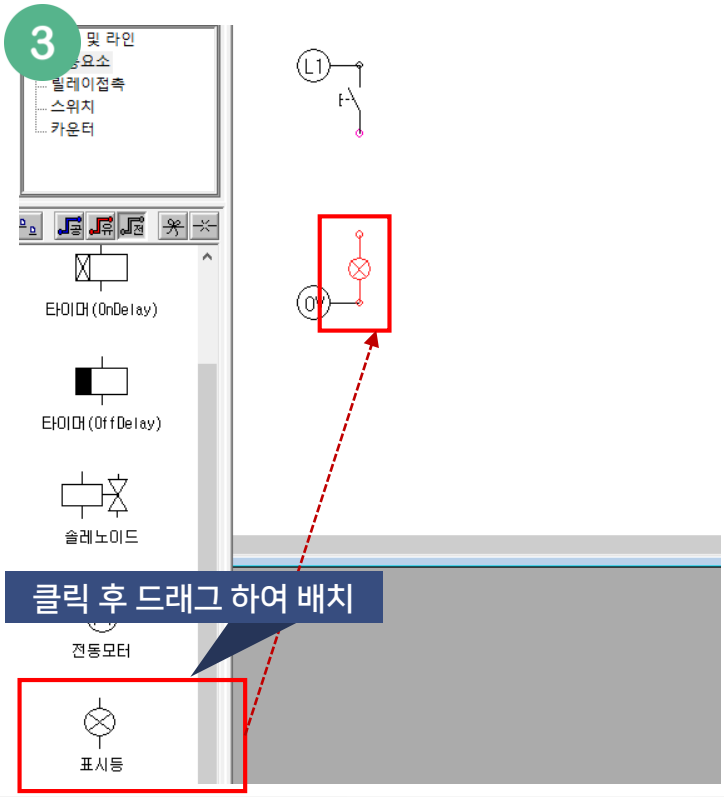


접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 세로선

[전기] – [작동요소] – [표시등] 선택하여 배치

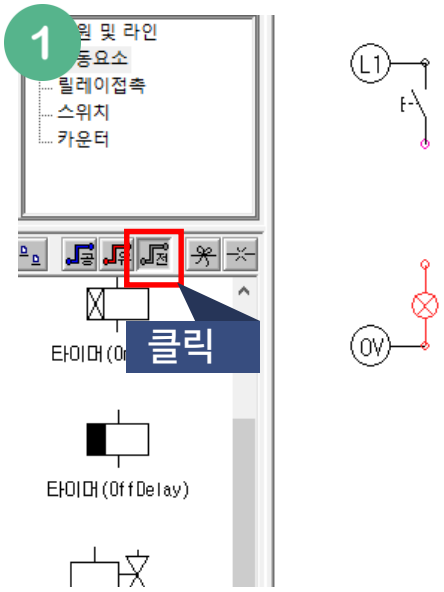


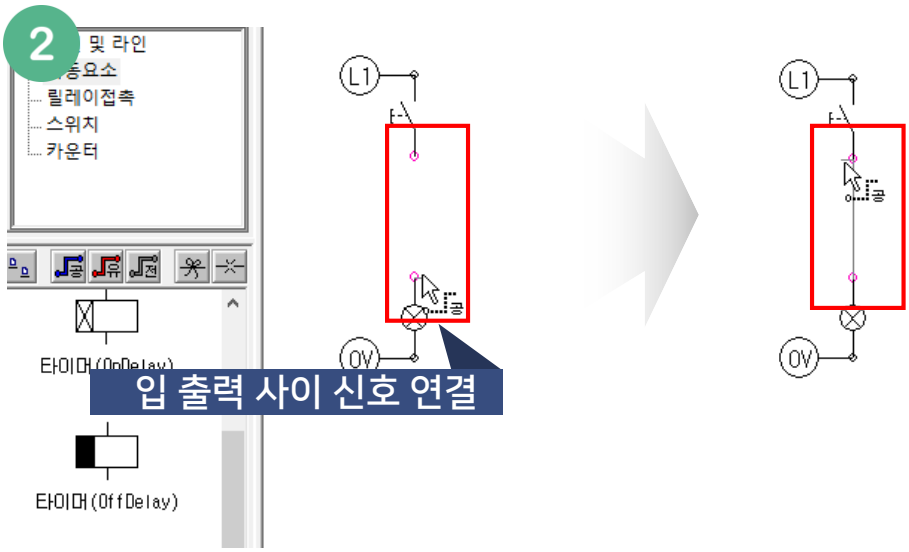


접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 세로선

[전기배선] – [입력과 출력 사이 신호연결]





솔레노이드

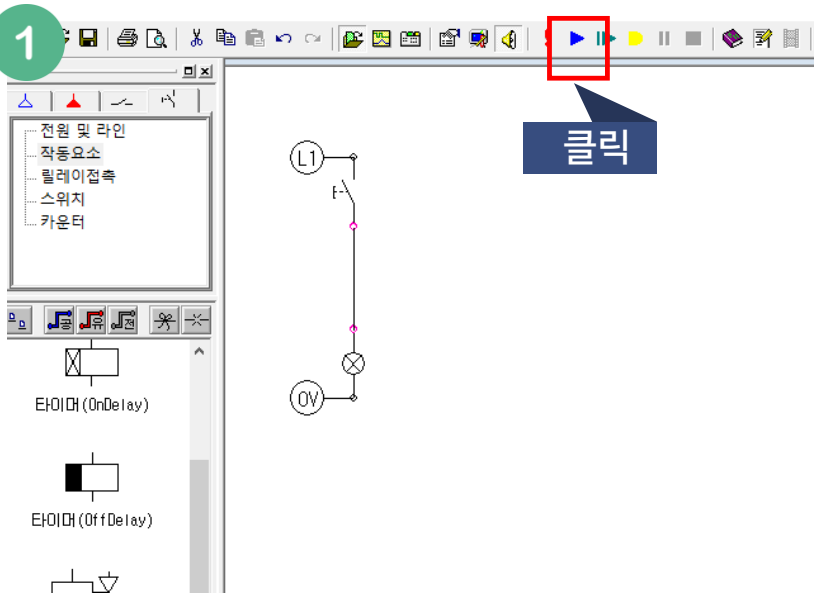
연결 후 Esc 또는 마우스 우측 버튼을 통해 배선 기능 해제 가능

접점의 개요 및 시뮬레이션

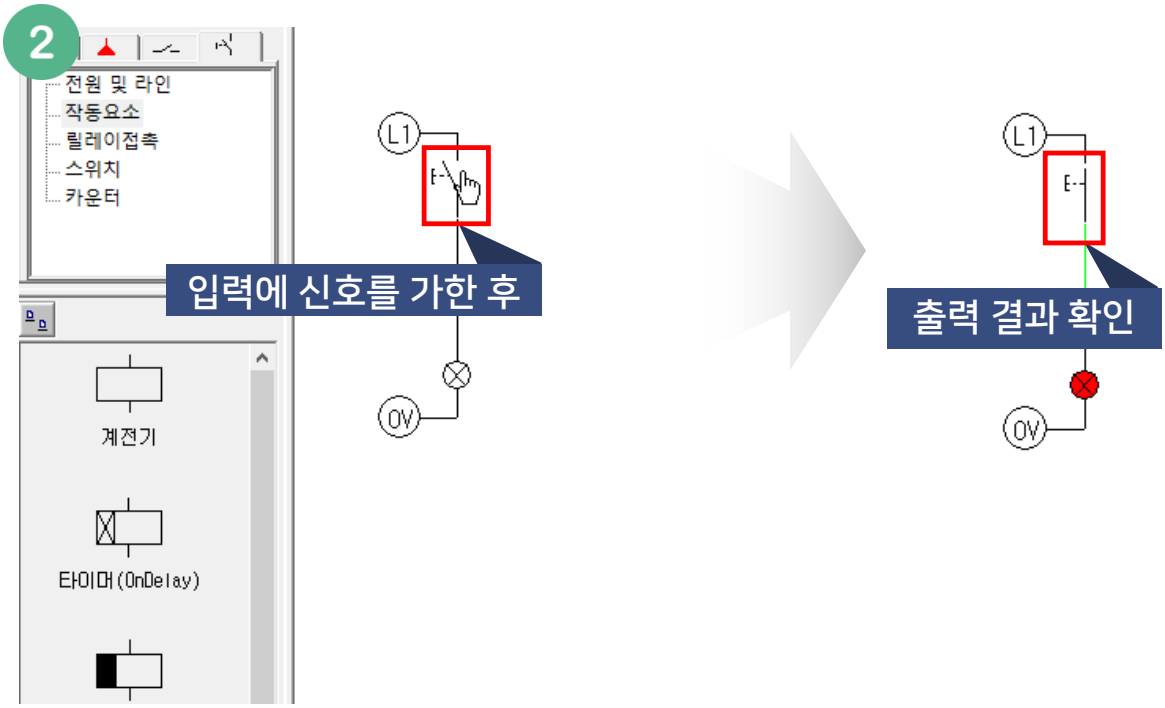
3 시뮬레이션 따라하기 | 세로선

출력결과 확인

1



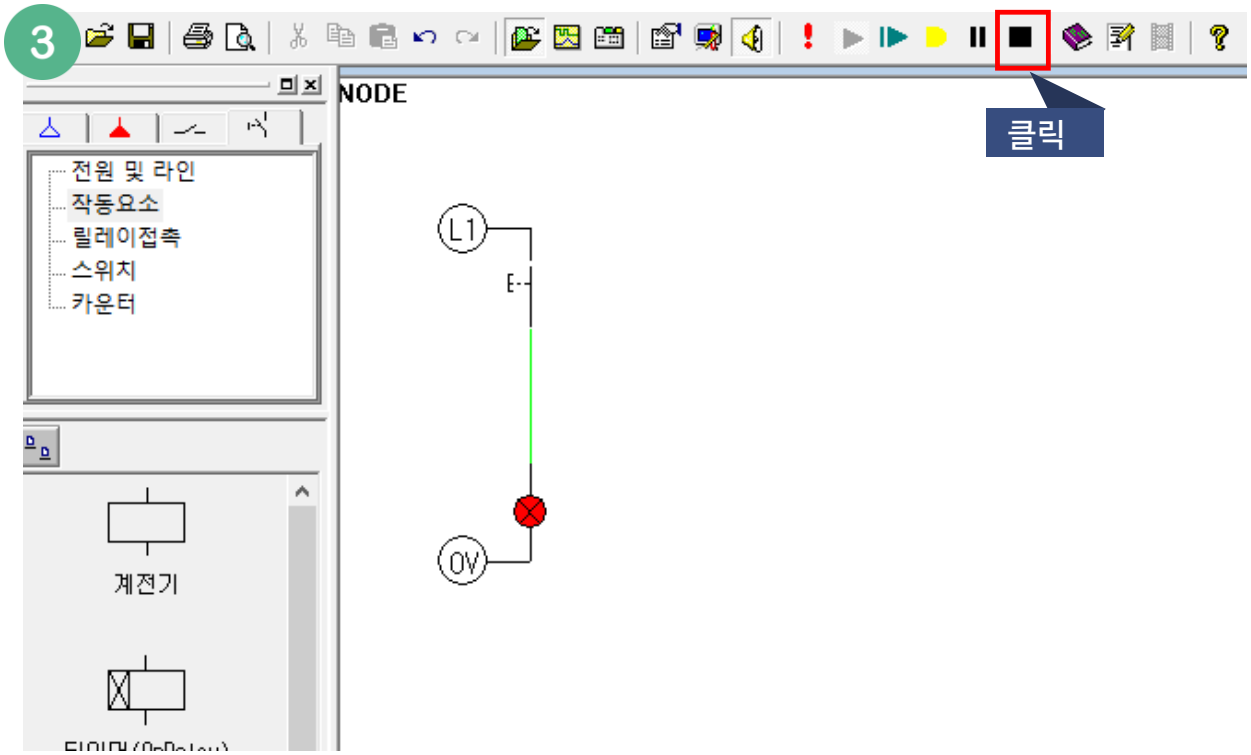
2



접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 세로선

출력결과 확인

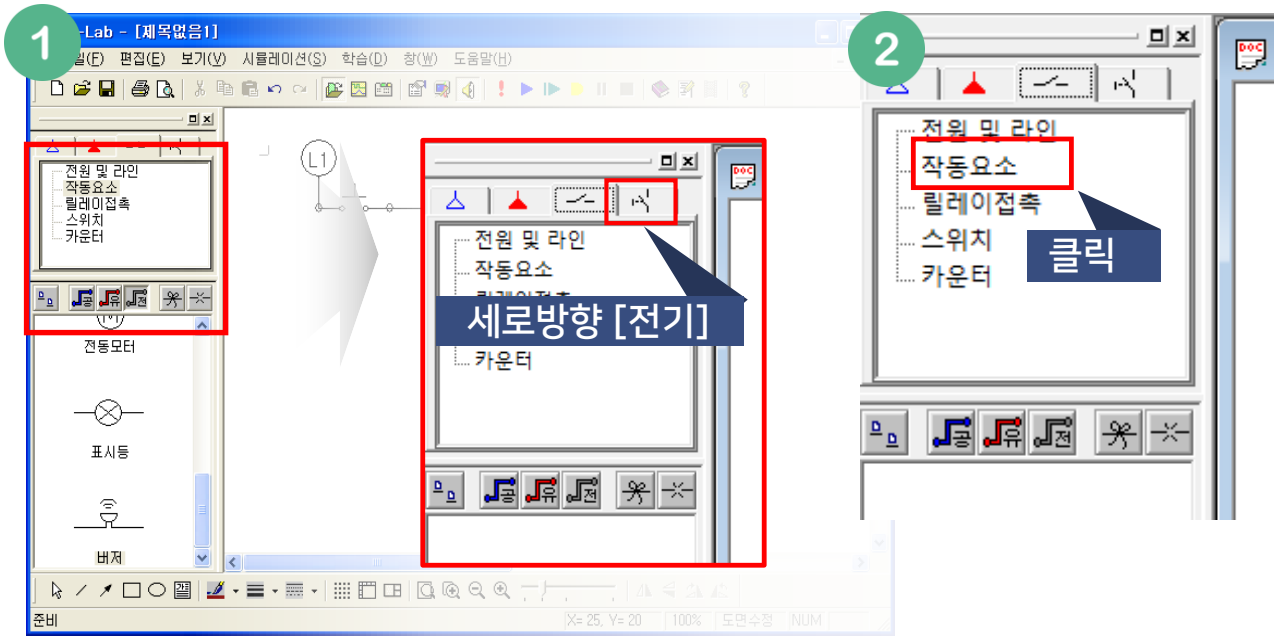


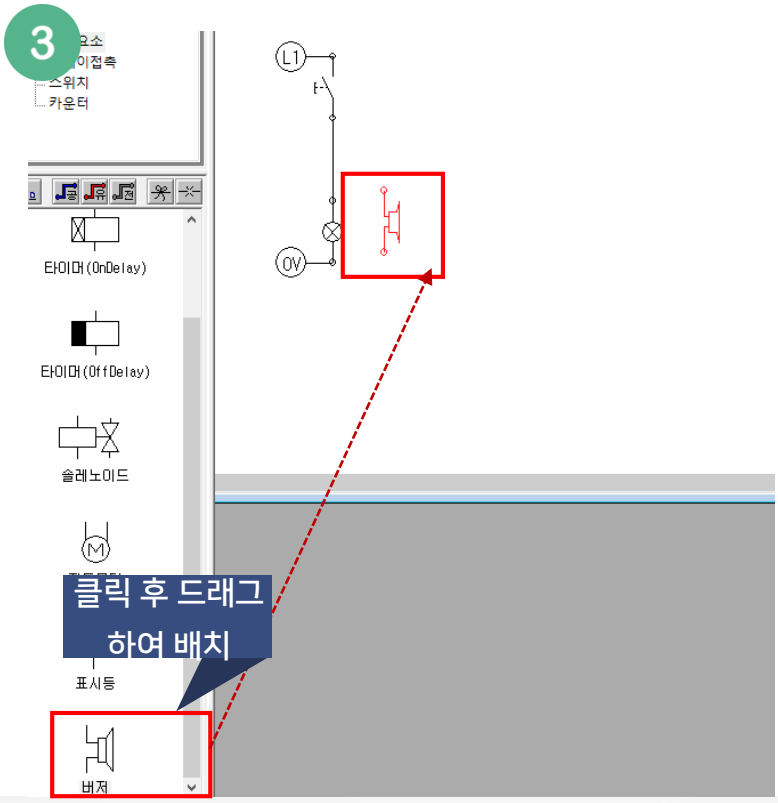
시뮬레이션을 off 하지 않으면 정상적으로 새 파일 작성이 되지 않을 수 있으니 주의

접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 세로선

[전기] – [작동요소] – [버저] 선택하여 배치

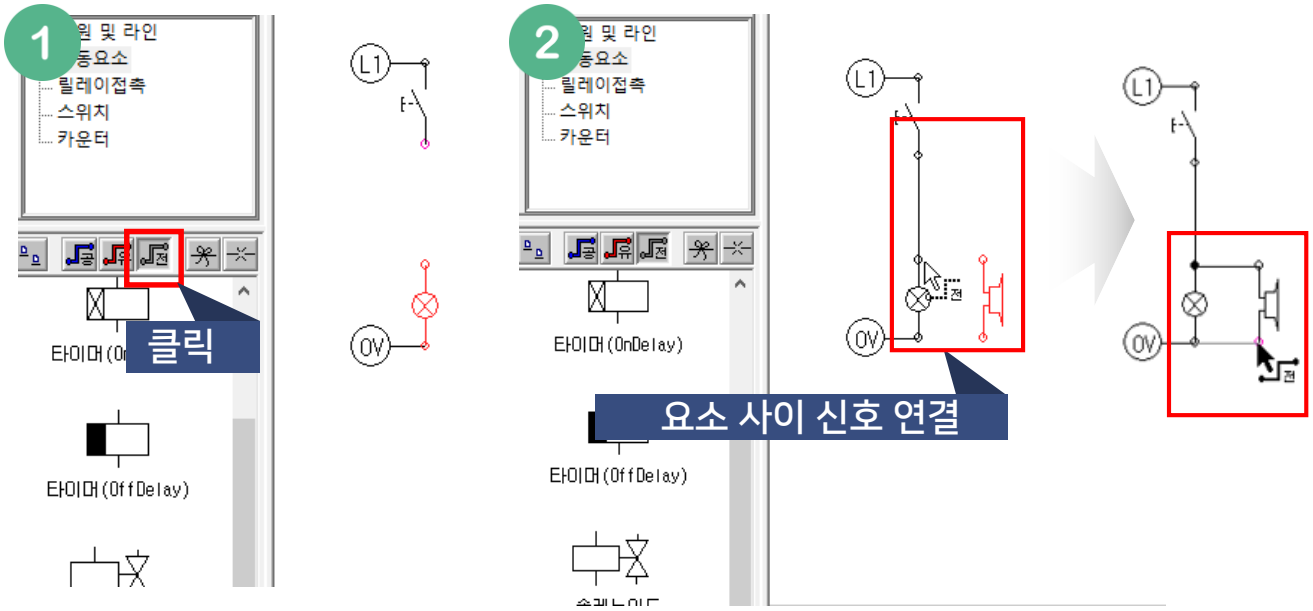


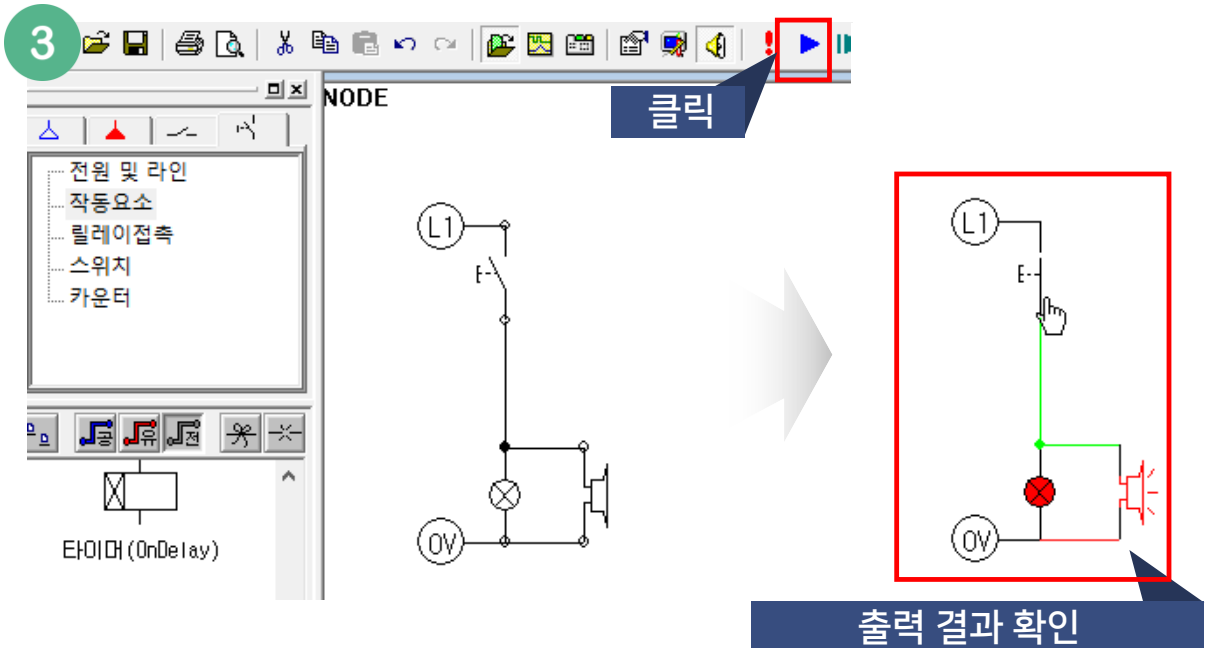


접점의 개요 및 시뮬레이션

3 시뮬레이션 따라하기 | 세로선

[전기배선] – [요소 사이 신호연결] – [시뮬레이션] – 결과 확인





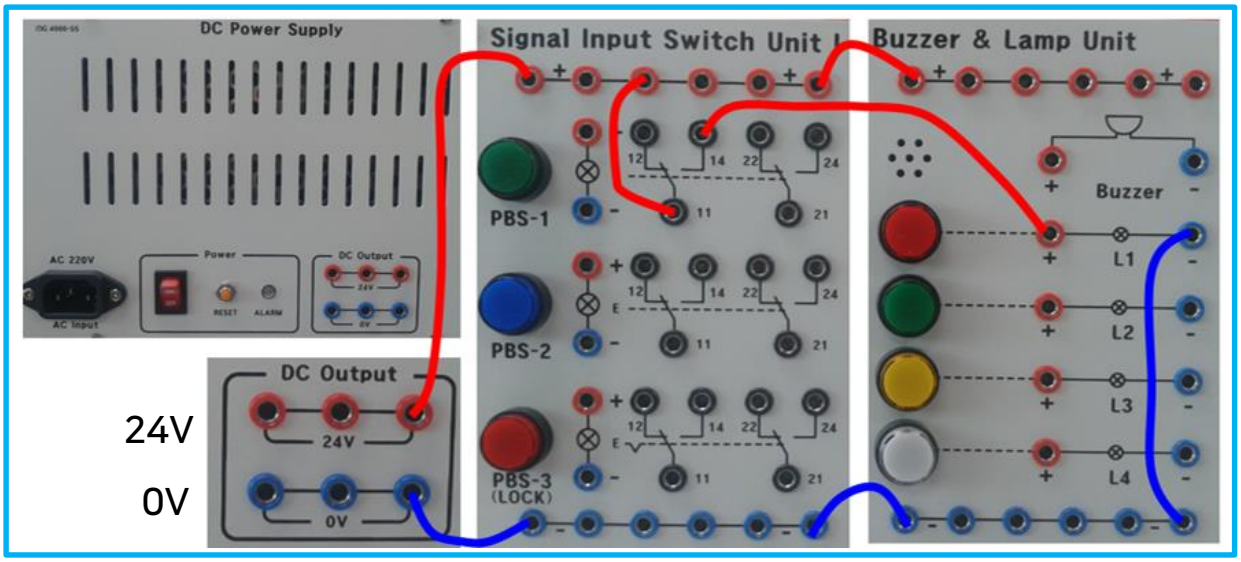
시뮬레이션 따라하기 영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

전장시스템 배선 기초

1 모듈을 이용한 배선 기초

배선기초를 위한 모듈

- 24V 전위차를 이용하는 입출력기기를 위해 전원 모듈을 사용
- 전원 모듈의 24V와 0V를 각 모듈의 (+), (-) 공통 포트로 연결하면 효율적인 배선을 할 수 있음



전원 모듈	스위치 및 램프 모듈	버저 및 램프 모듈

배선을 위한 장비 소개 영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

전장시스템 배선 기초

1 모듈을 이용한 배선 기초

테스터기

- 단선여부 확인

전장시스템 배선 기초

1 모듈을 이용한 배선 기초

테스터기

- 직류 또는 교류 전압 측정

1. 직류 또는 교류 모드 선택
2. 전압의 크기에 따른 로터리스위치 선택

   측정하려는 전압보다 큰 수치를 선택하여 적용

3. 프로브를 이용하여 전압 측정

로터리스위치

< DC24V 측정 예시 >

1. 직류 모드
2. 로터리스위치 '200'에 위치
3. 프로브를 이용하여 전압 측정

가변전압 테스터기

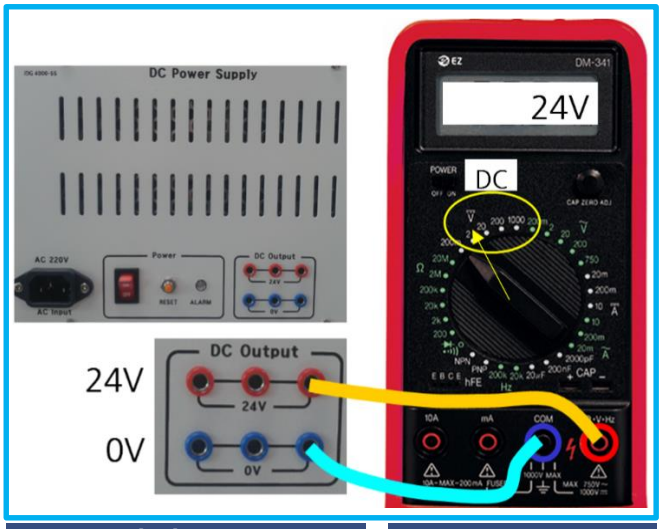
전장시스템 배선 기초

1 모듈을 이용한 배선 기초

테스터기

- 전원 측정

1. DC 모드의 '200'으로 조정
2. 프로브를 이용하여 전원 측정



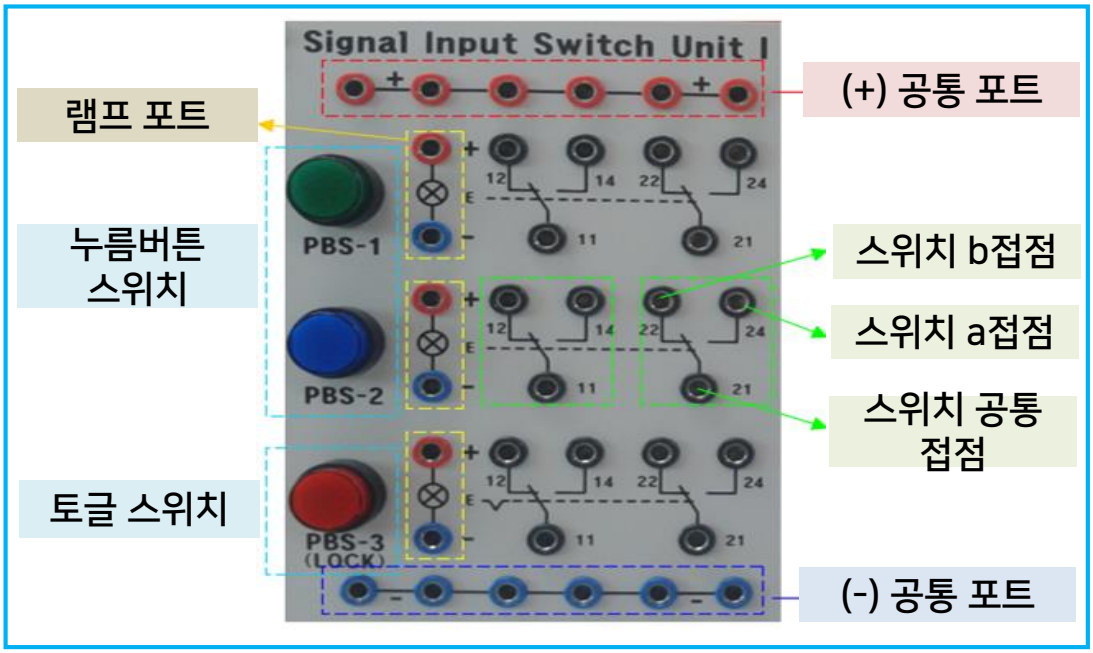
전원 모듈 | 테스터기

전장시스템 배선 기초

1 모듈을 이용한 배선 기초

스위치 및 램프 모듈

- 구성
  - 두 개의 누름버튼 스위치
  - 한 개의 토글스위치
- 특징
  - 각 스위치마다 램프 내장
  - 각 스위치는 두 개의 접점을 가짐



- 스위치 접점 테스트

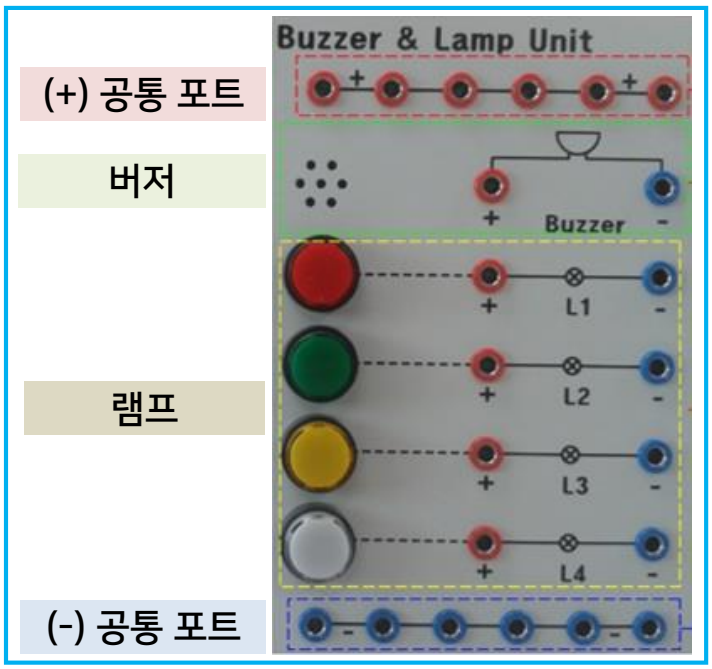
1. 도통테스트 모드
2. 양쪽 프로브를 스위치의 com 접점과 a 접점에 연결
3. 스위치 on/off를 통해 결과 확인

전장시스템 배선 기초

1 모듈을 이용한 배선 기초

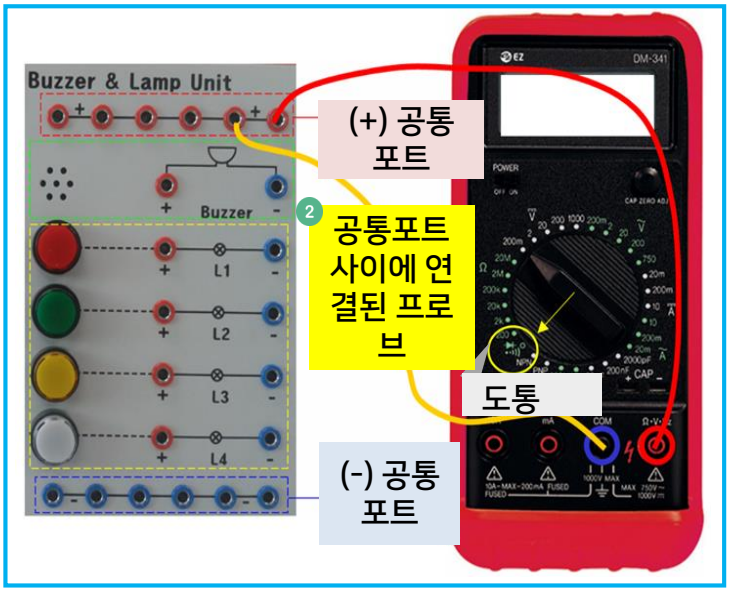
버저 및 램프 모듈

- 구성
  - 한 개의 버저 및 네 개의 램프



- 모듈 테스트

1. 도통 테스트 모드
2. 양쪽 프로브를 공통 포트 사이에 연결
3. 스위치 on/off를 통해 결과 확인

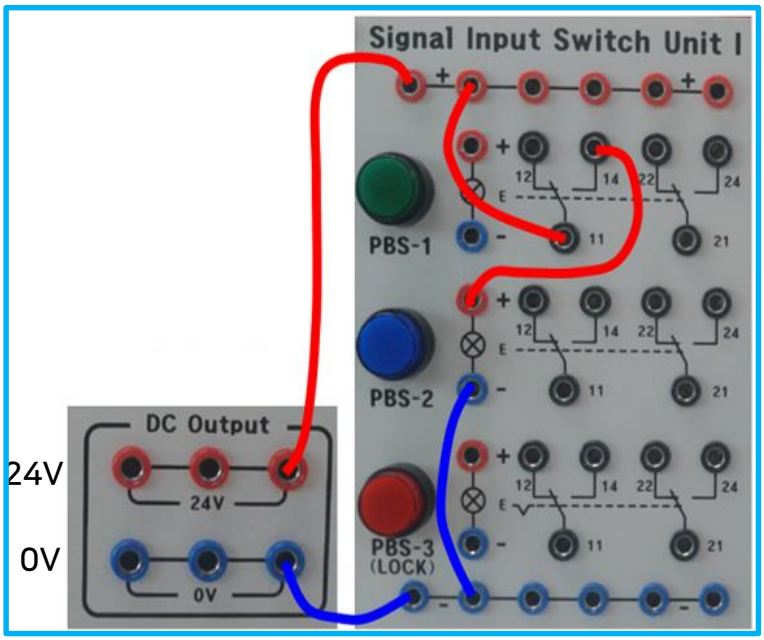


테스터기 소개 및 사용 시연 영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

전장시스템 배선 기초

1 모듈을 이용한 배선 기초

a 접점 회로 배선



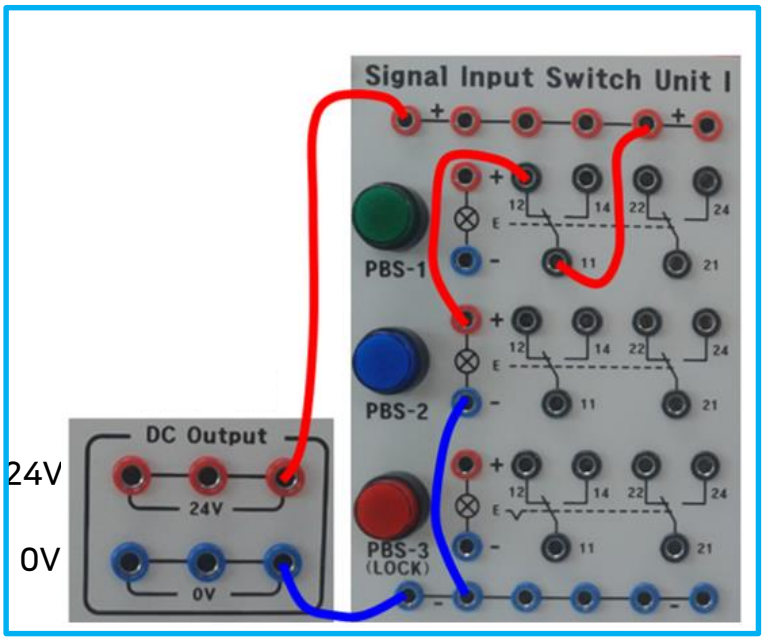
전원 모듈 | 스위치 및 램프 모듈

a 접점 배선 실습 영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

전장시스템 배선 기초

1 모듈을 이용한 배선 기초

b 접점 회로 배선



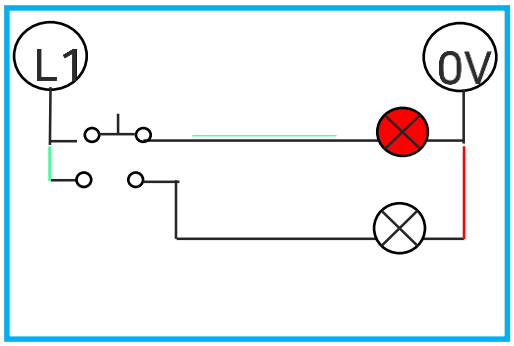
전원 모듈 | 스위치 및 램프 모듈

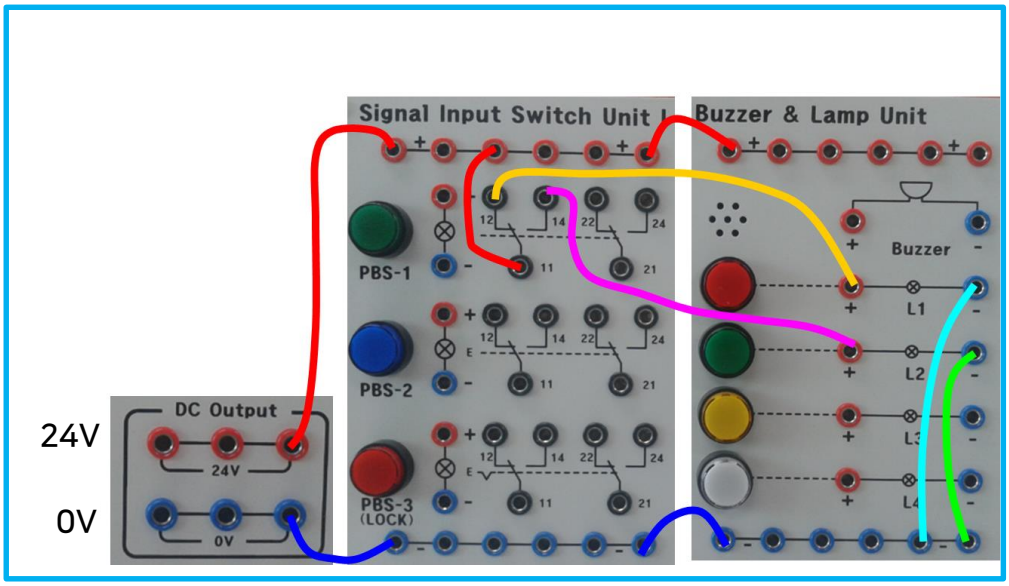
b 접점 배선 실습 영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

전장시스템 배선 기초

1 모듈을 이용한 배선 기초

c 접점 회로 배선





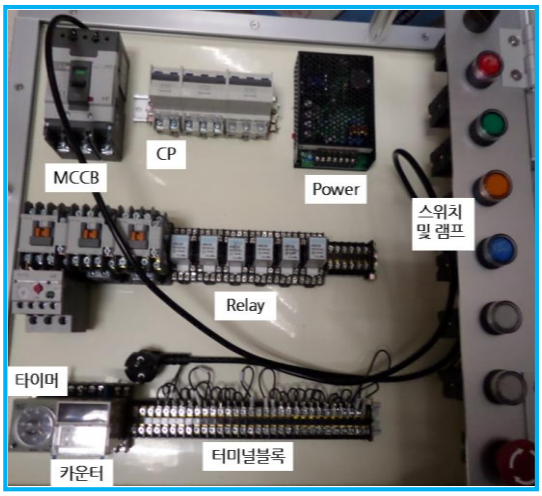
전원 모듈	스위치 및 램프 모듈

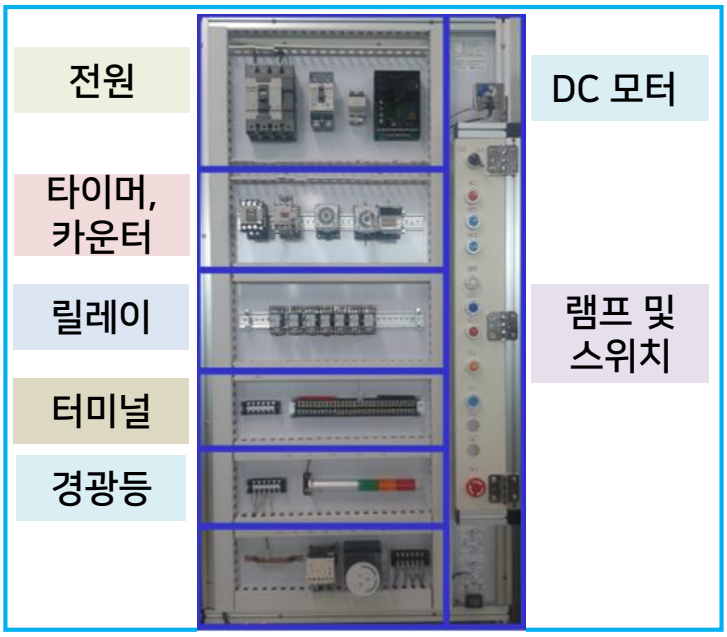
c 접점 배선 실습 영상은
학습 콘텐츠에서 확인하실 수 있습니다.

전장시스템 배선 기초

2 전장부품을 이용한 배선 기초

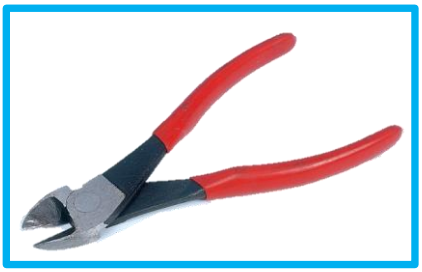
전기 시퀀스 실습 키트 구성



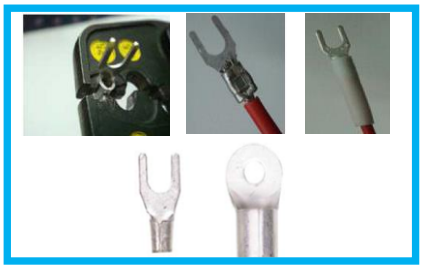


배선을 위한 공구

- 니퍼(Nipper)
  - 피복 전선의 심선을 일부 드러내기 위해 심선에 닿지 않도록 피 복부를 잘라내거나 철사 등을 절단할 때 사용



- 압착단자



전장시스템 배선 기초

2 전장부품을 이용한 배선 기초

차단기 및 전원기기

- MCCB(회로 배선용 차단기): 전체 전원 관리
- ELB(누전 차단기): 부분 전원 관리

MCCB

ELB

- CP(회로 보호기): 퓨즈 역할
- Power Supply(전원 공급기): 전압 변환(AC → DC)

CP

Power Supply

전장시스템 배선 기초

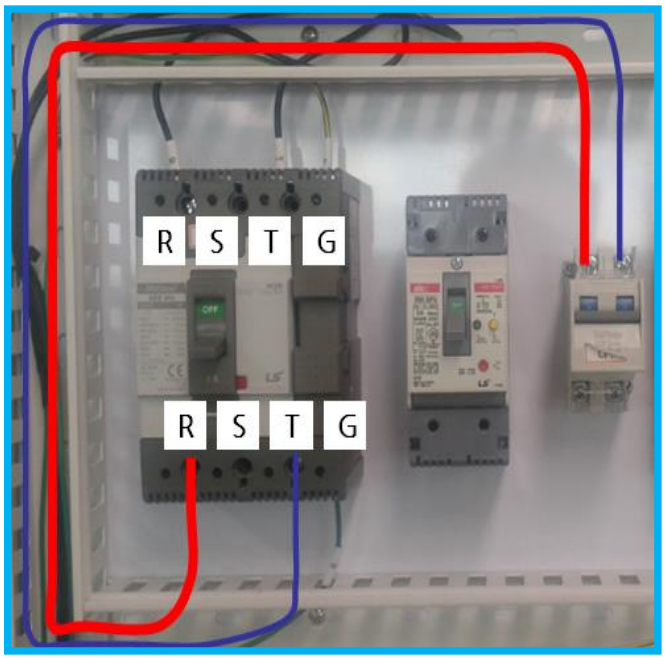
2 전장부품을 이용한 배선 기초

전원부 배선 | 1단계

- 외부에서 공급된 전원 및 접지선이 MCCB 위쪽 R, T, G로 연결
  - (+) 전원(적색), (-) 전원(청색), 접지(녹색) 등 색을 구분하여 배선

전원

- 3상(R, S, T) 중 'R, T'를 배선에 적용하면 220V 사용 가능

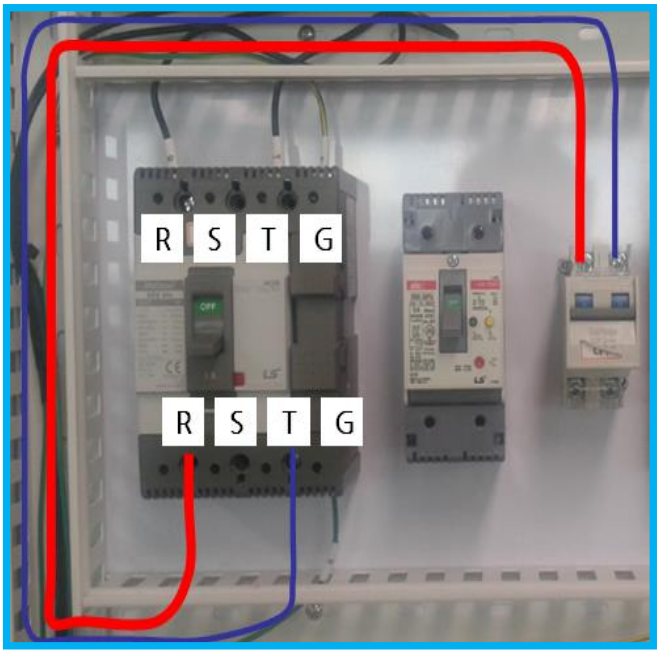


전장시스템 배선 기초

2 전장부품을 이용한 배선 기초

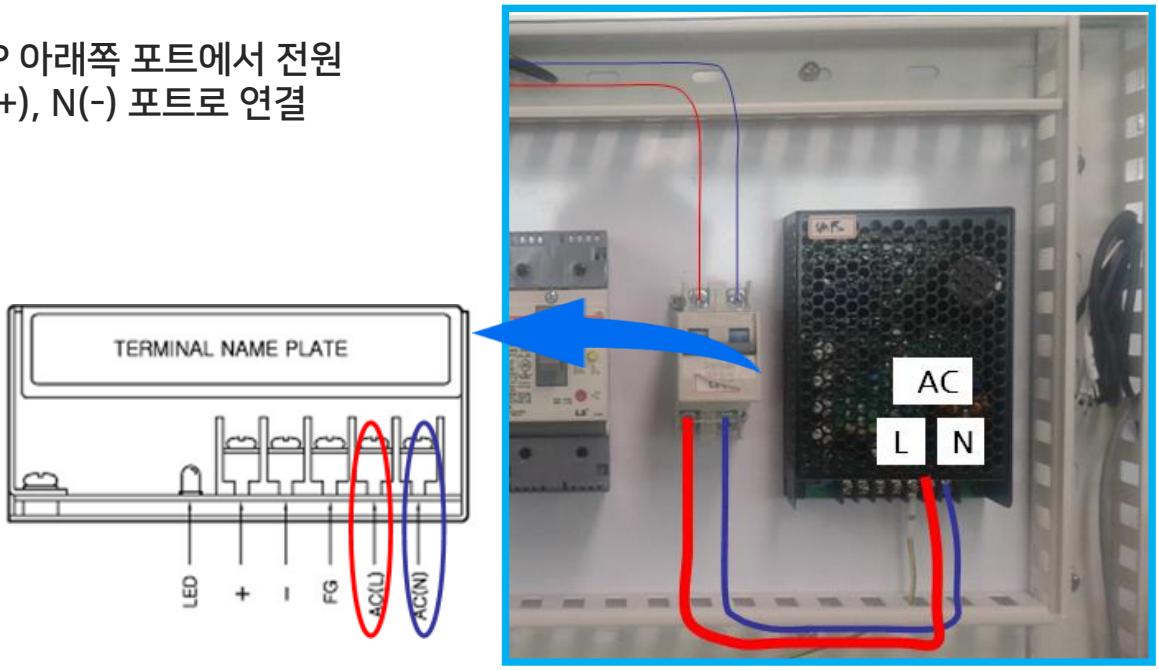
전원부 배선 | 2단계

- MCCB 아래쪽의 R(+), T(-) 전원을 CP 위쪽 포트로 연결



전원부 배선 | 3단계

- CP 아래쪽 포트에서 전원 L(+), N(-) 포트로 연결

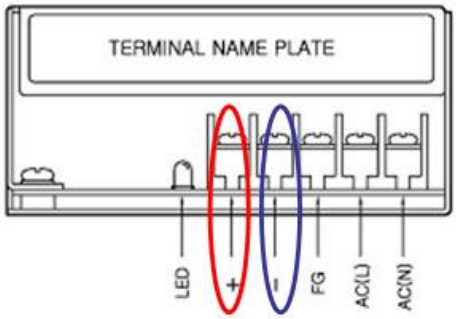


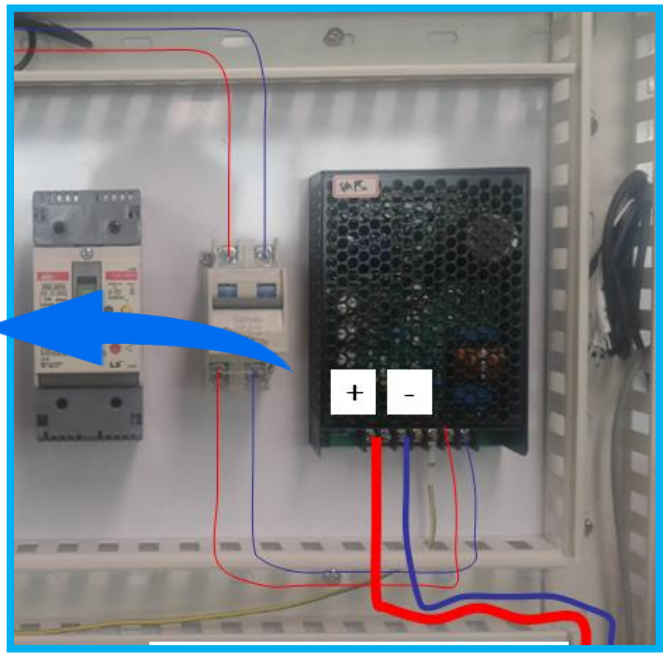
전장시스템 배선 기초

2 전장부품을 이용한 배선 기초

전원부 배선 | 4단계

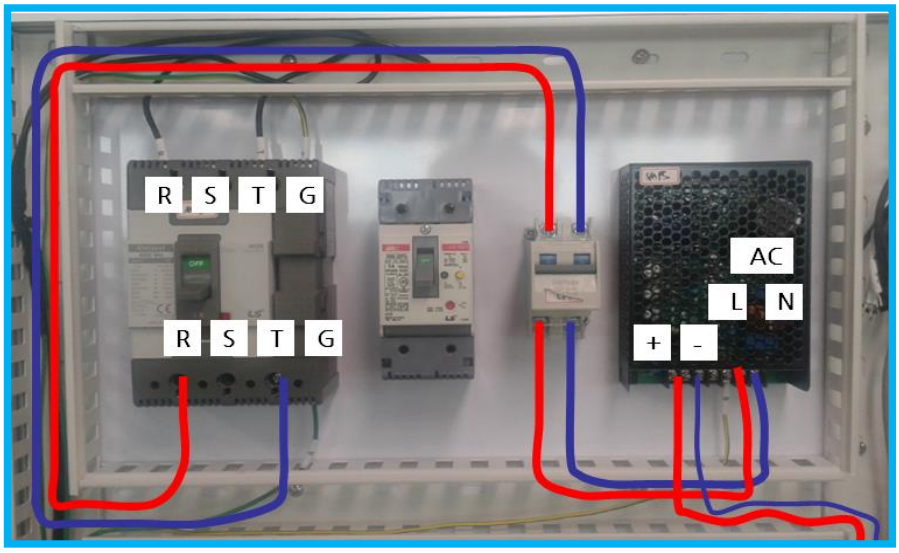
- 터미널로 신호를 공급하기 위해 전원 (+), (-) 포트에서 배선





전원부 배선 | 5단계

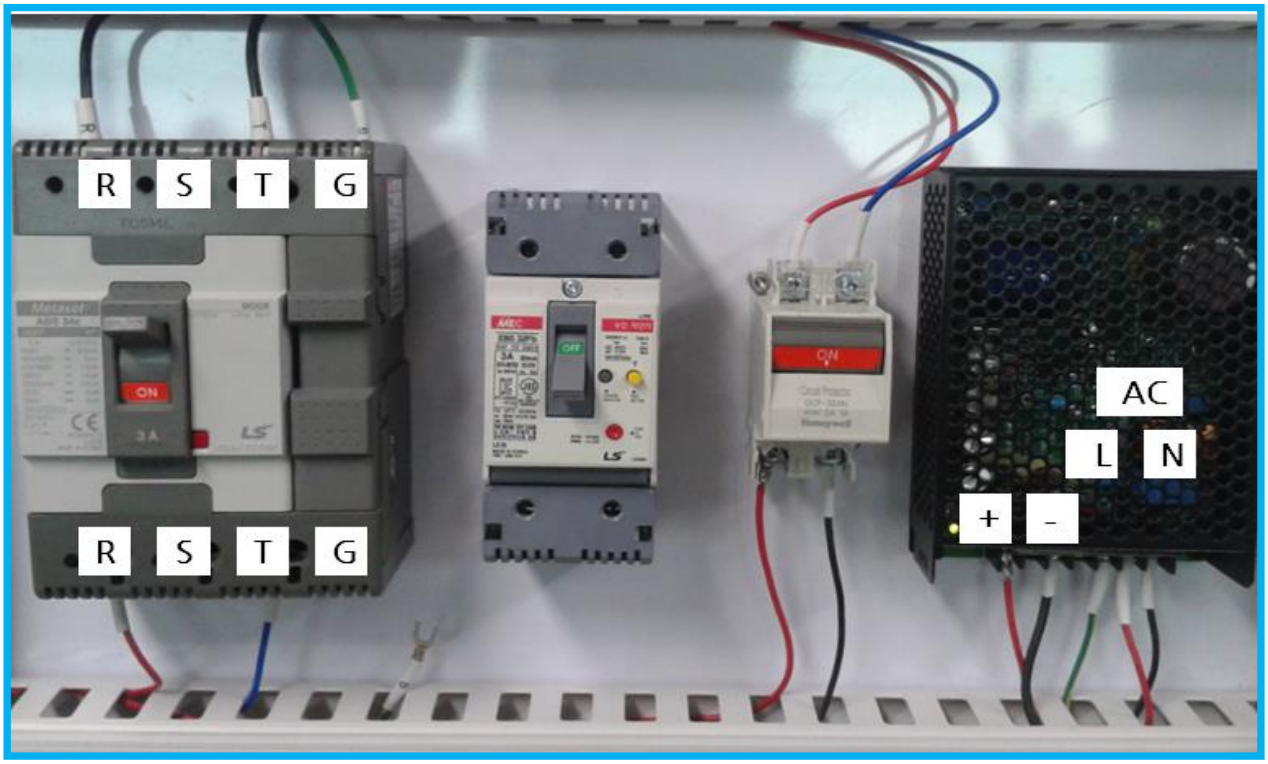
- 외부 전원 신호가 차단기(MCCB), 회로보호기(CP), 전원을 통해 배선



전장시스템 배선 기초

2 전장부품을 이용한 배선 기초

전원부 배선 완성

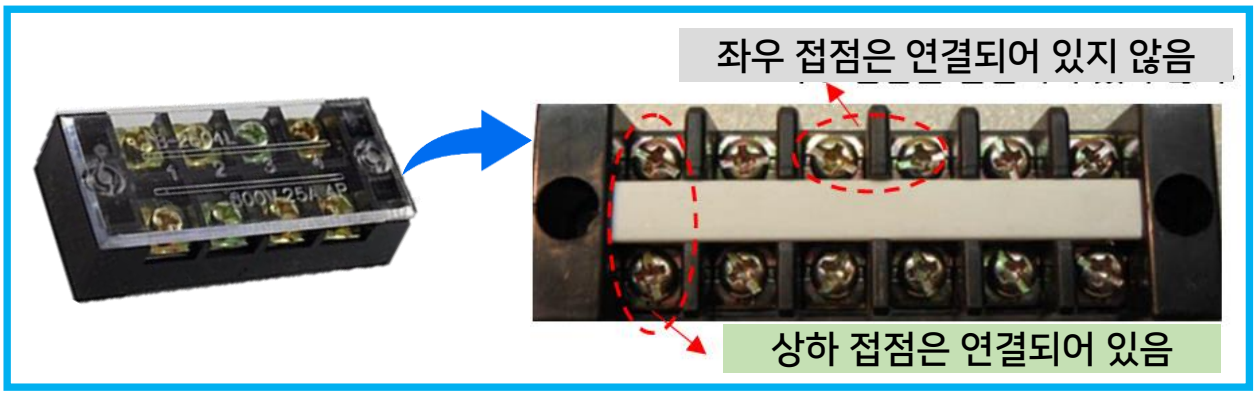


전장시스템 배선 기초

2 전장부품을 이용한 배선 기초

터미널블록(고정식 단자대)

- 하나 이상의 전기 커넥터를 포함하고 있는 가늘고 긴 부품
- 나사를 이용하여 죄는 방식으로 구성

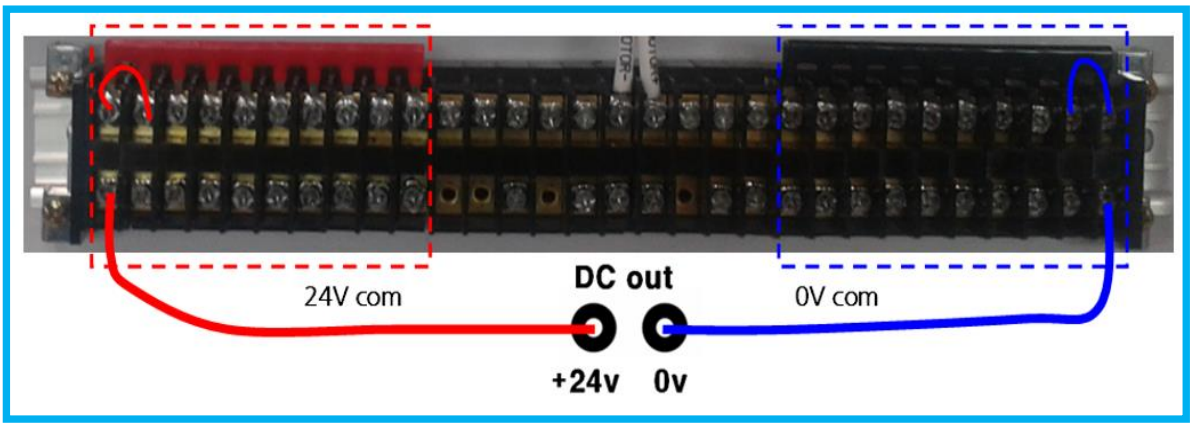


전장시스템 배선 기초

2 전장부품을 이용한 배선 기초

터미널블록(고정식 단자대) | 적용 예

- 원 공급기(Power supply)로부터 공급받은 (+), (-) 신호
  - 단자대의 한쪽 접점에 연결하는 경우
    → 상하 접점에만 특정 신호가 공급됨
  - 단자대의 좌우 접점을 서로 연결하는 경우
    → 특정 신호를 여러 단자로부터 공급받을 수 있음

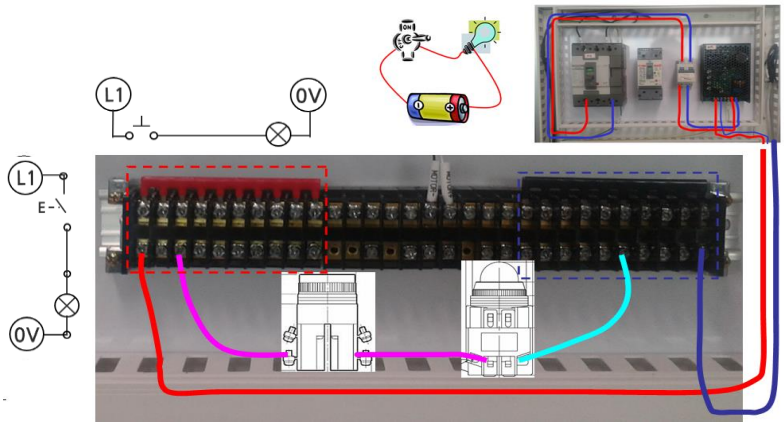


+24V 및 0V 전원의 효율적인 사용을 위해 터미널의 좌우 접점을 연결

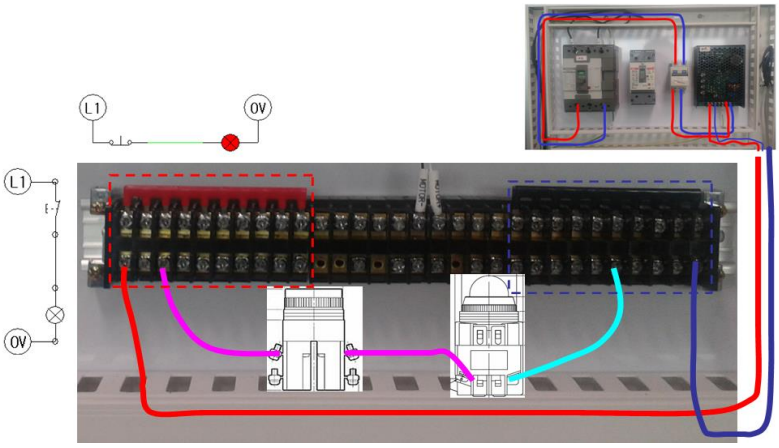
전장시스템 배선 기초

2 전장부품을 이용한 배선 기초

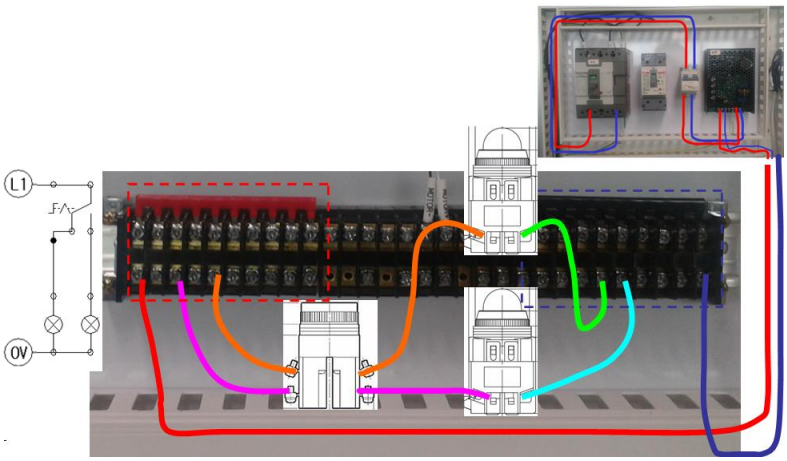
a 접점 회로 배선



b 접점 회로 배선



c 접점 회로 배선



핵심요약

1 접점의 개요 및 시뮬레이션

- a 접점: 초기 상태(조작력이 가해지지 않은 상태)에서 떨어져 있는 접점으로, 조작력이 가해지면 접촉되어 전류를 통전됨
- b 접점: 초기 상태에서 가동 접점과 닫혀 있는 접점으로, 외부로부터의 입력이 가해지면 떨어짐
- c 접점: a 접점과 b 접점을 모두 가지고 있는 접점

2 전장시스템 배선 기초

- 24V 전위차를 이용하는 입출력기기를 위해 전원 모듈을 사용
- 전원 모듈의 24V와 0V를 각 모듈의 (+), (-) 공통 포트로 연결하면 효율적인 배선을 할 수 있음